UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUTO E MATEMÁTICA

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

ESTATÍSTICA DEMOGRÁFICA

Marilene Dias Bandeira

Porto Alegre, março de 2009.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 6
1.1 Definições..... 6
1.2 Inter-relações entre partes da Demografia..... 7
1.3 Histórico da Demografia..... 7
1.4 Crescimento da população mundial..... 8
1.4.1 Tempo para duplicar a população..... 8
1.5 Medidas Demográficas..... 9
1.5.1 Razão..... 9
1.5.2 Proporção..... 10
1.5.3 Taxa ou coeficiente..... 10
1.6 Determinantes do volume da população: equação compensadora..... 10
1.7 Teoria da Transição Demográfica..... 11
2 FONTE DE DADOS DEMOGRÁFICOS..... 12
2.1 Censo Demográfico..... 12
2.2 Registro Civil..... 14
2.3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD..... 15
3 ESTRUTURA DA POPULAÇÃO..... 16
3.1 Estrutura por sexo..... 16
3.2 Composição por idade..... 20
3.2.1 Técnicas para quantificar erro na declaração de idade..... 22
3.2.2 Critérios para classificar a população segundo idade..... 24
3.2.3 Medidas..... 24
3.2.3.1 Índice de Dependência Potencial ou Razão de Dependência..... 24
3.2.3.2 Idade mediana..... 28
3.2.4 Envelhecimento de uma população..... 29

3.3 Estrutura por sexo e idade..... 30
3.3.1 Pirâmides etárias..... 30
3.4 Composição por estado civil (conjugal)..... 33
3.4.1 Algumas medidas..... 34
3.4.1.1 SMAM – Singulate mean age at marriage..... 34
3.5 Composição por características sócio-econômicas..... 39
3.6 Composição por características educacionais..... 39
3.7 Distribuição geográfica..... 43
3.8 Religião..... 47
3.9 Nacionalidade e outras características..... 47
4 FECUNDIDADE : ANÁLISE POR PERÍODO..... 48
4.1 Importância..... 48
4.2 Definições..... 48
4.3 Medidas..... 49
4.3.1 Razão criança/mulher..... 49
4.3.2 Taxa bruta de natalidade..... 49
4.3.3 Taxa de fecundidade geral..... 51
4.3.4 Taxa específica de fecundidade por idade..... 51
4.3.5 Taxa de fecundidade total..... 54
4.3.6 Outras taxas de fecundidade específicas..... 58
4.3.7 Índices de Coale..... 59
5 FECUNDIDADE: ANÁLISE POR COORTE..... 65
5.1 Comparação entre coorte e período..... 65
5.2 Coorte de casamento..... 68
5.3 Coortes hipotéticas..... 69
5.4 Razão de parturição..... 69
5.5 Intervalo entre nascimentos..... 71
5.6 Diferenciais de fecundidade..... 72
5.7 Variáveis intermediárias: Modelo de Boongarts..... 74
6 MORTALIDADE E TÁBUAS DE VIDA..... 75
6.1 Principais medidas..... 75

6.1.1 Taxa bruta de mortalidade..... 75
6.1.1.1 Padronização..... 75
6.1.2 Taxa de mortalidade infantil..... 80
6.1.2.1 Subdivisões da taxa de mortalidade infantil..... 81
6.1.2.2 Componentes Endógenos e Exógenos da Mortalidade Infantil..... 82
6.1.2.3 Diferenciais de mortalidade infantil..... 84
6.1.3 Taxas de mortalidade específicas por causa..... 86
6.1.4 Taxa de mortalidade por idade e sexo..... 88
6.1.5 Outros fatores que afetam a mortalidade..... 88
6.2 Tábua de vida..... 89
6.2.1 Definições e utilidade..... 89
6.2.2 Construindo uma tábua de vida..... 90
6.2.3 Tábua de vida abreviada..... 92
6.2.3.1 Funções da tábua de vida..... 93
7 REPRODUÇÃO..... 104
7.1 Taxa bruta de reprodução..... 104
7.2 Taxa líquida de reprodução..... 105
7.3 O tempo da fecundidade..... 108
8 Modelos demográficos..... 109
8 Definição..... 109
8.1.1 Modelos normativos..... 109
8.1.2 Modelos descritivos..... 109
8.2 Utilidade de modelos..... 109
8.3 Modelos de Estrutura por Idade..... 110
8.3.1 População estacionária..... 110
8.3.2 População estável..... 111
8.3.3 Taxa intrínseca..... 112
8.3.4 Cálculo da distribuição etária estável..... 112
8.3.5 Tempo para dobrar a população..... 114
9 TÁBUAS DE VIDA MODELO (EMPÍRICAS) 116
9.1 Determinantes do padrão de mortalidade..... 116

9.2 Conjunto das Nações Unidas 1955..... 117
9.3 Tábuas de Vida Modelo Regionais de Princeton..... 117
9.4 Conjunto Nações Unidas 1982..... 118
9.5 Tábuas - Modelo de Mortalidade e Populações Estáveis IBGE, 1981..... 119
10 TÁBUAS DE VIDA MODELO RELACIONAIS..... 120
10.1 Modelo relacional de Brass (logito, dois parâmetros)..... 120
10.1.1 Ajustando uma tábua de vida logito..... 123
11 MODELO RELACIONAL DE FECUNDIDADE GOMPERTZ (gompito)..... 126
12 TÉCNICAS INDIRETAS DE MENSURAÇÃO DA MORTALIDADE 129
E FECUNDIDADE..... 129
12.1 Aspectos gerais..... 129
12.2 Técnica dos filhos sobreviventes de Brass..... 136
12.3 Técnica de Brass para estimar a fecundidade..... 138
13 ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES POPULACIONAIS..... 139
13.1 Estimativas inter-censitárias e imediatamente pós-Censo..... 139
13.1.1 Modelo linear..... 140
13.1.2 Modelo polinomial..... 140
13.1.3 Modelo geométrico..... 141
13.1.4 Modelo logístico..... 144
13.1.5 Método dos componentes..... 147
14 MULTIPLICADORES DE SPRAGUE..... 150
15 MIGRAÇÃO..... 150
15.1 Definições..... 150
15.2 Leis de migração de Ravenstein..... 151
15.3 Classificações..... 151
15.4 Algumas medidas..... 152
15.5 Análise dos dados..... 154
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA..... 156

1 INTRODUÇÃO

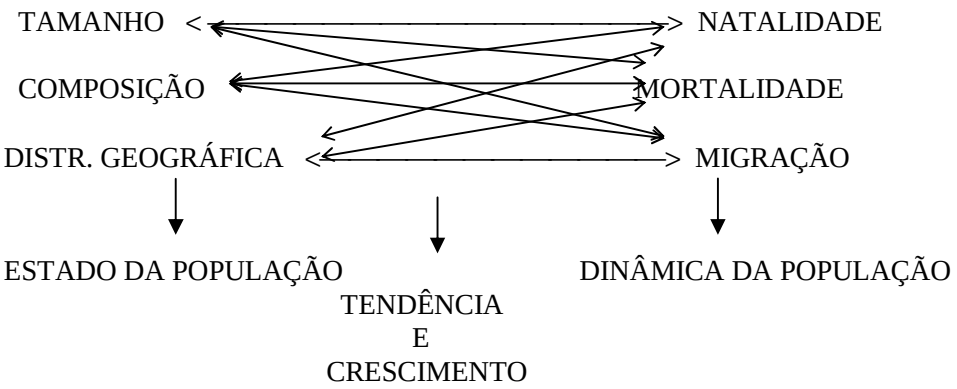
1.1 Definições

" **Demografia** é o estudo do tamanho, distribuição geográfica e composição da população suas mudanças e dos componentes da tais mudanças; estes últimos podem ser identificados como natalidade, mortalidade, movimentos territoriais (migração) e mobilidade social (mudança de status)".

HAUSER E DUNCAN

Estado da População: Tamanho; composição por sexo, idade, estado civil, escolaridade, religião, etnia, localização; mobilidade social; distribuição geográfica. Fonte: CENSO DEMOGRÁFICO.

Dinâmica da População, Variáveis Demográficas, Componentes da Variação da População: Natalidade, mortalidade, migração. Fonte: Estatísticas do Registro Civil (IBGE e Ministério da Sáude) (diretas), PNAD e CENSO (indiretas).

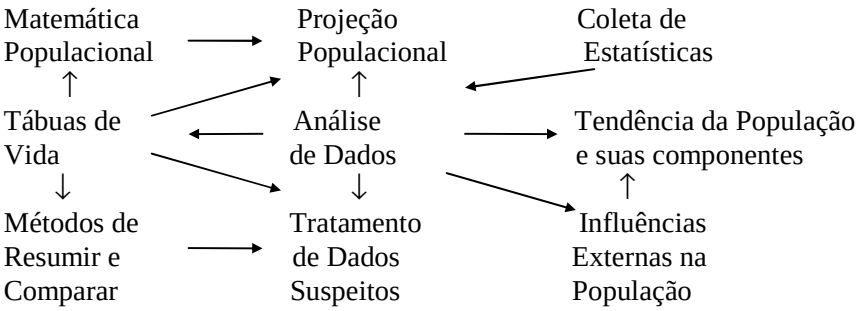


Análise Demográfica: Estudo dos componentes da variação e mudanças populacionais. A "explicação" esgota-se ao nível das inter-relações internas às variáveis demográficas (= dinâmica da população).

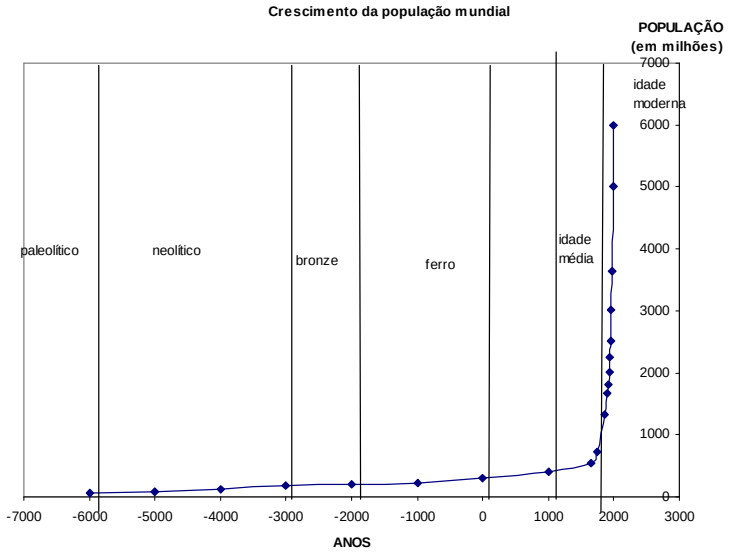
Estudos Populacionais: Estuda as variáveis demográficas, mas analisando suas mudanças com outras variáveis - sociais, econômicas, políticas, biológicas, genéticas, geográficas.

⌈Tamanho ⌉	←	⌈Natalidade ⌉	→	⌈ Variáveis sociais, ⌉
⎢Composição ⎢	←	⎢Mortalidade⎢	←	⎢econômicas, biológicas,⎢
⌊Distribuição Geográfica ⌋	→	⌊ Migração ⌋	→	⌊ políticas,... ⌋

1.2 Inter-relações entre partes da Demografia



1.3 Histórico da Demografia



- Primeiro interesse no tamanho e composição da população, principalmente por interesse do Estado para defesa e impostos (originam o CENSO).

- A Igreja também se preocupava com o comportamento moral dos homens e observava suas doutrinas no que se relacionavam com casamento, batismo, mortes (originam os registros de estatística vital).

Ver "Estatísticas Históricas do Brasil ..."
IBGE, 1990, p. 19 - 52.

- Primeira variável a ser estudada foi mortalidade:

- John Graunt, 1662 elaborou a 1ª Tábua, "Natural and Political Observations on the Bills of Mortality";
- Petty, 1691 "Political Arithmetic", continuou o trabalho de Graunt;
- Edmund Halley, 1693 calculou a 1ª Tábua baseada em número de mortes de idade;
- Goldwin & Condorlot, documento otimista dizendo que a população por si só auto-regula-se;
- Malthus,1798: "Ensaio sobre o princípio da população" -> população cresce em progressão geométrica e subsistências em projeção aritmética. Ver http://desip.igc.org/malthus

1.4 Crescimento da população mundial

1.4.1 Tempo de duplicação

Usando a taxa de crescimento geométrico: $t = \dfrac{\ln 2}{\ln(1+R)}$

$$N_t = N_0(1+R)^t$$

$$R = \sqrt[t]{\frac{N_t}{N_0}} - 1$$

$$\frac{N_t}{N_0} = (1+R)^t$$

$$Ln\frac{N_t}{N_0} = tLn(1+R)$$

$$t = \frac{Ln(N_t / N_0)}{Ln(1+R)}$$

$$t = \frac{Ln2}{Ln(1+R)}$$

Supondo $N_t = 2\ N_0$

Onde: N_t é a população no tempo t (final)

N_o é a população no tempo zero (inicial)
R é a taxa
t é o período considerado (tempo final – tempo inicial)

OBS: usando a fórmula do crescimento exponencial: $t = \frac{\ln 2}{R}$

$N_t = N_o e^{rt}$

Tempos para duplicar de acordo com algumas taxas de crescimento

taxa	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
tempo	139,0	69,7	46,6	35,0	28,1	23,4	20,1	17,7

População mundial e tempo para duplicar

ANO	POPULAÇÃO MUNDIAL (em bilhões)	TEMPO PARA DUPLICAR
1	0,25	-
1650	0,5	1650
1830	1	180
1930	2	100
1960	3	75
1980	4	50(1)
2000	6	40 (1)

(1) Estimativa por BELTRÃO(1972).

OBS: A população mundial alcançou 5 bilhões em 1989, e 6 bilhões foi estimado em 1999.

Exercício: Calcule o tempo para duplicar a população brasileira, usando o crescimento geométrico, se em 1950 ela era de 51.944.397 e em 1960 de 70.070.457. Compare a população brasileira observada com a que você calculou (dica: o site do IBGE www.ibge.gov.br apresenta estimativas anuais da população brasileira). Qual a conclusão?
Recalcule a taxa de crescimento sabendo que as datas de referência dos Censos são 01/07/50 e 01/09/60.

1.5 Medidas Demográficas

1.5.1 Razão

É o quociente entre dois números absolutos de igual ou de distinta natureza em um lugar e tempo determinado.

$\frac{a}{b} \cdot 10^k$, indica com que freqüência se dá "a" para cada " b".

Exemplo: Razão de sexo = $\frac{\text{n.º homens}}{\text{n.º mulheres}}$ * 100

(óbitos homens / óbitos mulheres) * 100
(nº médicos / nº habitantes) * 10 000

Densidade Demográfica = $\frac{\text{nº habitantes}}{\text{área em km}^2}$

1.5.2 Proporção

É o quociente entre quantidades de mesma natureza. Mede a importância relativa, que peso tem X no total X + Y

$$\frac{x}{x+y} \cdot 100$$

Exemplo: $\frac{\text{nº homens *100}}{\text{população total}}$

$\frac{\text{número de óbitos por tuberculose}}{\text{número de óbitos totais}}$ * 100

$\frac{\text{número de óbitos < 1 ano}}{\text{número de óbitos totais}}$ * 100

1.5.3 Taxa ou coeficiente

NUMERADOR: número de vezes que ocorre determinado evento.

DETERMINADOR: população exposta ao risco que lhe suceda o fenômeno do numerador.

CONSTANTE K: 10^k : 100 ou 1000 ou 100 000, ou,...,.para facilitar interpretação:

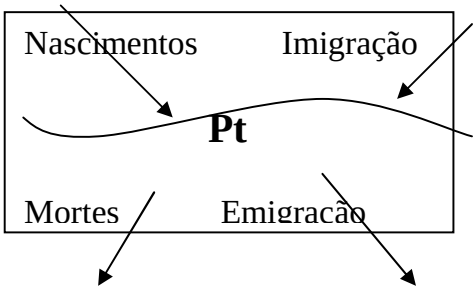
Taxa Bruta de Mortalidade = $\frac{\text{Nº de óbitos 2007 x 1000}}{\text{População em 1/7/2007}}$

Taxa de Mortalidade Infantil = $\frac{\text{Nº de óbitos < 1 ano x 1000}}{\text{Número de nascidos vivos}}$

Mede o risco de morte da população de nascidos vivos virem a falecer antes de completar1 ano.

1.6 Determinantes do volume da população:equação compensadora

Pt = Po + (N - M) + (I - E), onde (N - M) é o Crescimento Vegetativo e (I - E) é o Saldo Migratório.
Pt - Po = (N - M) + (I - E) é o Crescimento Total.



1.7 Teoria da Transição Demográfica

(Ver Beltrão p. 168 – 175)

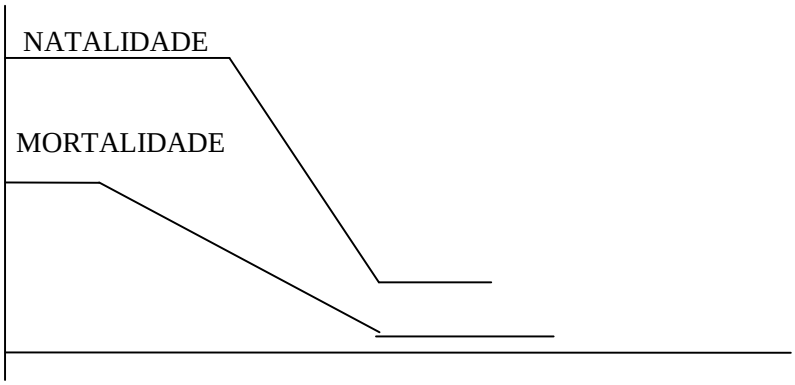
São etapas de transição por que passaram, passam e passarão as populações dos países ou regiões do mundo. É caracterizada por apresentar, a princípio, altas taxas de mortalidade e natalidade compensando-se entre si com o resultado de um crescimento lento. Logo, vem um decréscimo da mortalidade, mantendo-se alta a natalidade, resultando em aumento da população mais tarde as taxas se equilibram a um nível muito mais baixo do que tinham no princípio do processo. Novamente o crescimento é lento.

1ª ETAPA: altas taxas de mortalidade e natalidade.
=> crescimento vegetativo lento
Inglaterra até 1750.

2ª ETAPA: decréscimo na taxa de mortalidade, natalidade alta.
=> aumenta a população
Inglaterra 1750 - 1880 (130 anos).

3ª ETAPA: taxa de mortalidade continua decrescendo, taxa de natalidade declina.
=> crescimento lento e declinando
Inglaterra 1880 - 1930 (50 anos).

4ª ETAPA: taxa de mortalidade e de natalidade alcançam níveis baixos.
=> crescimento reduzido.
Inglaterra 1930 ->



2 FONTES DE DADOS DEMOGRÁFICOS

Leitura obrigatória: RALPH, Hakkert. Fontes de Dados Demográficos. ABEP, Belo Horizonte, 1996, (disponível em www.abep.org.br, em Publicações, Textos didáticos)

Dados Demográficos: conjunto de informações que é necessário dispor para definir as características de uma população.

Fontes Básicas (primárias)
1. Censos Demográficos;
2. Estatísticas Vitais;
3. Pesquisas por Amostragem;
4. Registros de População.

Outras Fontes (secundárias)
1. Estatísticas de Educação;
2. Estatísticas de Trabalho;
3. Estatísticas de Saúde;
4. Estatísticas de Previdência Social;
5. Censos (Agropecuária, Indústria, Habitação,...).

2. 1 Censo Demográfico

Pode ser definido como o conjunto de operações que consiste em reunir, elaborar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais correspondentes a todos habitantes de um país, referido a um momento determinado (por exemplo, Contagem da População 1996: noite de 31 de julho para 1°. de agosto de 1996, Censo Demográfico 2000 também 31 de julho para 1º. de agosto).

=> Fins Governamentais, Planejamento
Brasil: 1872, 1890, 1900 - Censo População
1920: População, Agricultura, Indústria
1940: Demográfico, Agrícola, Industrial, Comercial, Transportes e Comunicações, Serviços, e Social
1950: Demográfico, Agrícola, Industrial, Comercial e Serviços, Inquéritos especiais sobre Transportes e Comunicações
1960: Censo Demográfico, Agrícola, Industrial, Comercial, Serviços e Inquéritos especiais sobre Construção Civil e Energia Elétrica
1970: Demográfico Predial, Agropecuário, Industrial, Comercial, Serviços, Inquéritos Especiais sobre Instituições de Crédito e Seguradoras e de Produção e Distribuição de Energia Elétrica.
1975: Censos Econômicos
1980: Demográfico, Agropecuário, Industrial, Comercial e Serviços
1985: Econômico
1991: Demográfico
1996: Contagem da População
2000: Demográfico
2007: Contagem da População e Censo Agropecuário 2006

CARACTERÍSTICAS DO CENSO:

1. Fundamento Legal (Governo quem faz);
1. Obrigatoriedade e sigilo das informações;
2. Periodicidade definida;
3. Território definido;
4. Universalidade (todas pessoas,...);
5. Simultaneidade (data de referência: noite de 31/08 para 01/09, por exemplo);
6. Unidade básica: indivíduo;
7. Elaboração e publicação(Censo de 1960 levou mais de 15 anos para a maioria dos estados...).

=> População Residente (população de direito): os moradores do domicílio, mesmo ausentes na data do censo (duplica/omite).
=>População Presente (população de fato): pessoas presentes no domicílio (distorce distribuição geográfica).

Ver "Introdução" do Censo e Contagem para Conceitos.

=> Usos do Censo:

1. Análise Demográfica;
2. Estabelecimento de políticas governamentais: educação, habitação, saúde, economia;
3. Ponto de partida para Estatísticas Contínuas;
4. Comparação internacional;
5. Projeção de população.

=> Conteúdo (ver questionário):

1. Características pessoais: (sexo, idade, estado conjugal, nacionalidade,...)
   - Composição da população
   - Cálculo taxas brutas e específicas
   - Projeções, tábuas de vida
   - Fecundidade, mortalidade, migração

2. Características Geográficas: lugar de presença no momento do censo, residência habitual, lugar de nascimento, lugar de nascimento de anos antes (5 anos e +)
   - Distribuição geográfica U/R
   - Migrações internas e internacionais
   - Verificar recursos segundo distribuição geográfica

3. Características educacionais: freqüência a escola (nível de instrução) alfabetização curso concluído (10 anos e +)
   - Analfabetismo
   - Perfil educacional
   - Intimamente ligado com possibilidades de desenvolvimento

4. Características econômicas:
condição de atividade (PEA)
ocupação habitual
setor de atividade
categoria ocupacional
rendimentos

- Características da PEA
- Combinadas com sexo e idade => estudar o crescimento da mão de obra

5. Dados sobre mortalidade e fecundidade (mulheres 10 anos e mais)
filhos nascidos vivos
filhos nascidos mortos
filhos vivos na data do Censo

- Taxas de mortalidade
- Taxas de fecundidade

6. Dados sobre migração (ver 2)

=> Limitações do Censo
- alto custo;
- muito tempo para realizar até a publicação;
- 10 em 10 anos (em 1980, depois 1991, 11 anos...);
- erros de declaração, voluntários ou não;
- erros que se multiplicam: cobertura, qualidade. Ex: superenumeração no Censo de 1991 nas zonas rurais de difícil acesso de alguns municípios do Pará, sugerindo manipulação fraudulenta. A população desses municípios passou, após correção, de 666.225 para 433.867.

2.2 Registro Civil

Em países em desenvolvimento: incompletos, não é feito para fins demográficos, só legais e administrativos. Pergunta data do evento, idade, sexo, estado civil, ocupação, causa da morte, similares acontecimentos no caso de nascimento e casamento. No Brasil, o Registro Civil de Pessoas Naturais só foi criado em 1888. Em 1972 a atribuição de apurar as estatísticas vitais passou para o IBGE.
França: século 14, USA: séc. 17, Inglaterra: 1538.
Sistema SINASC e SIM

=> Erros mais comuns:
- definição de eventos;
- informações que são registradas;
- fluxo de informações (local de ocorrência,...).

Sub-registro de nascimentos: problemas financeiros(?); filiação ilegítima; distância do cartório; negligência; falta de tempo; ignorância.

Super-registro de nascimentos: mesma pessoa registrada duas vezes (por perda ou extravio da certidão original); registro de crianças inexistentes.

Sub-registro de óbitos; cemitérios clandestinos; definição de nascido vivo e nascido morto (duplo sub-registro se é considerado nascido morto, mas na realidade nasceu morreu logo após o nascimento).

Ex: Grau estimado de cobertura de nascimentos no Brasil: 1910: 17,8; 1920: 32,1: 1930: 31,2; 1940: 32,1:1950: 31,0: 1960: 47,3: 1970: 55,0; 1980: 71,7: 1990: 71,8 : 1994: 71,4. (FONTE: Fontes de Dados Demográficos, Ralph Hakkert, 1996, p.41).

2.3 PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: IBGE a partir de 1967, anualmente exceto anos censitários.

População, mão-de-obra, instrução, fecundidade, família, etc. e temas especiais como rendimento (1972); mão-de-obra e fecundidade (1973); ENDEF (Estudo Nacional de Despesas Familiares-1974/75; migração, cor e religião (1976); bens de consumo duráveis, características do domicílio e habitação (1977); características do domicílio (1978); consumo de energia (1979); em 1980 houve o Censo; saúde (1981); educação (1982); mão-de-obra e Previdência (1983); fecundidade e mortalidade (1984); situação do menor (1985); acesso a serviços de saúde, suplementação alimentar, associativismo, anticoncepção,acesso a serviços de saúde,suplementação alimentar e associativismo (1986); em 1987 não houve suplemento especial, mas vários cruzamentos referentes ao quesito cor; participação político-social, estoque de aparelhos utilizadores de energia (1988); trabalho em 1989 e 1990; sem suplemento especial em 1992 e 1993. (Fontes de Dados Demográficos, p.49.).

3 ESTRUTURA DA POPULAÇÃO

Análise das características dos indivíduos que compõem uma população com o objetivo de descrevê-la num dado momento.

Características Biológicas: sexo, idade, raça,...

Características Econômicas: ativa, ocupação, renda,...

Características Sociais/Culturais: estado civil, instrução,...

=> Importante para iniciar programas de desenvolvimento econômico e social.

3.1 Estrutura por Sexo

É importante o conhecimento da composição da população segundo esta característica, pois ela permite análise mais aprimorada de alguns fenômenos demográficos dependentes desta variável (migração, mortalidade, nupcialidade, fertilidade, força de trabalho). Pode-se calcular a razão de masculinidade ou razão de sexo, que permite fazermos uma comparação direta da composição, por sexo, de diferentes populações, independente do seu tamanho.

$$\text{Razão de sexo} = \frac{\text{nº de homens}}{\text{nº de mulheres}} \times 100$$

$$\text{Razão de sexo, BRASIL, 2000} = \frac{83\,576\,015}{86\,223\,155} \times 100 = 96{,}93$$

$$\text{Razão de sexo, RS, 2000} = \frac{4.994.719}{5.193.079} \times 100 = 96{,}18$$

Razão de sexo no Rio Grande do Sul, 1900 a 2000

ANOS	RAZÃO DE SEXO
1900	103,42
1920	102,34
1940	100,45
1950	99,89
1960	100,02
1970	99,06
1980	98,16
1991	96,84
1996	96,76
2000	96,18

Fonte: CD população - FEE

Razões de Sexo, por situação de domicílio, segundo as grandes Regiões - 1980/96

GRANDES REGIÕES	TOTAL			URBANA			RURAL		
	1980	1991	1996	1980	1991	1996	1980	1991	1996
BRASIL	**98,74**	**97,5**	**97,26**	**95,19**	**94,26**	**94,25**	**106,56**	**108,3**	**108,97**
NORTE	103,53	103,33	102,93	95,69	96,69	96,89	112,13	113,73	113,79
NORDESTE	95,85	95,71	95,84	90,41	90,62	91,04	101,71	104,12	105,53
SUDESTE	98,94	97,0	96,51	96,8	95,23	94,91	109,94	111,1	110,9
SUL	100,34	98,47	98,18	95,57	94,89	95,1	108,79	109,52	109,4
CENTRO-OESTE	103,34	100,79	100,16	97,69	96,58	96,75	118,51	121,36	109,5

FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, p.27.

Razão de sexo, mundo e Regiões -1950 - 2050

Região	1950	2000	2050
Mundo	99,80	101,70	100,00
Países mais desenvolvidos	91,00	94,30	94,50
Países menos desenvolvidos	104,20	103,50	110,90
África	97,60	99,00	100,00
Ásia	105,30	99,00	100,00
América do Sul	100,00	98,10	95,90
Brasil	98,40	97,80	95,10
América do Norte	100,10	96,80	97,20
Europa	87,40	92,90	92,80
Oceania	103,70	99,70	99,90

FONTE: Nações Unidas.
http://esa.un.org/unpp

Razão de sexo ao nascer, China, Brasil, e mundo, 1995-2050

Período	China	Brasil	Mundo
1995-2000	1,13	1,05	1,07
2000-2005	1,15	1,05	1,07
2005-2010	1,15	1,05	1,07
2010-2015	1,15	1,05	1,07
2015-2020	1,15	1,05	1,06
2020-2025	1,15	1,05	1,06
2025-2030	1,14	1,05	1,06
2030-2035	1,13	1,05	1,06
2035-2040	1,12	1,05	1,06
2040-2045	1,11	1,05	1,06
2045-2050	1,10	1,05	1,06

FONTE: Nações Unidas
http://esa.un.org/unpp

Razão de sexo, população residente, por situação de domicílio,segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2006

Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas	Razão de Sexo		
	TOTAL	URBANA	RURAL
Brasil	**94,97**	**92,37**	**109,02**
Norte	**100,96**	**96,44**	**116,40**
Rondônia	103,43	96,63	119,73
Acre	102,56	97,98	113,88
Amazonas	104,48	99,05	125,86
Roraima	103,34	97,75	134,17
Pará	99,04	95,24	111,51
Região Metropolitana de Belém	90,61	90,03	116,76
Amapá	98,23	97,06	117,50
Tocantins	99,54	94,47	115,59
Nordeste	**95,90**	**91,73**	**107,17**
Maranhão	98,80	94,65	107,83
Piauí	94,40	86,56	107,89
Ceará	94,17	91,23	104,35
Região Metropolitana de Fortaleza	90,29	89,68	112,96
Rio Grande do Norte	95,84	91,25	108,98
Paraíba	96,04	92,39	108,84
Pernambuco	91,92	88,82	102,96
Região Metropolitana de Recife	88,54	88,22	101,98
Alagoas	97,32	92,24	108,72
Sergipe	97,44	94,32	113,24
Bahia	97,93	93,26	108,35
Região Metropolitana de Salvador	87,97	87,60	110,20
Sudeste	**93,03**	**91,78**	**108,75**
Minas Gerais	93,66	90,81	111,08
Região Metropolitana de Belo Horizonte	90,57	90,55	91,78
Espírito Santo	97,85	94,30	116,05
Rio de Janeiro	88,42	88,16	97,03
Região Metropolitana do Rio de Janeiro	86,42	86,41	88,06
São Paulo	94,13	93,47	106,46
Região Metropolitana de São Paulo	92,36	92,02	99,80
Sul	**94,46**	**91,98**	**107,41**
Paraná	94,30	91,44	111,51
Região Metropolitana de Curitiba	92,25	91,15	103,83
Santa Catarina	95,90	94,12	104,76
Rio Grande do Sul	93,83	91,34	105,60
Região Metropolitana de Porto Alegre	92,63	91,79	103,30
Centro-Oeste	**97,55**	**95,04**	**114,99**
Mato Grosso do Sul	99,18	96,53	115,34
Mato Grosso	102,92	98,00	120,94
Goiás	97,72	96,09	111,39
Distrito Federal	89,64	88,78	104,37

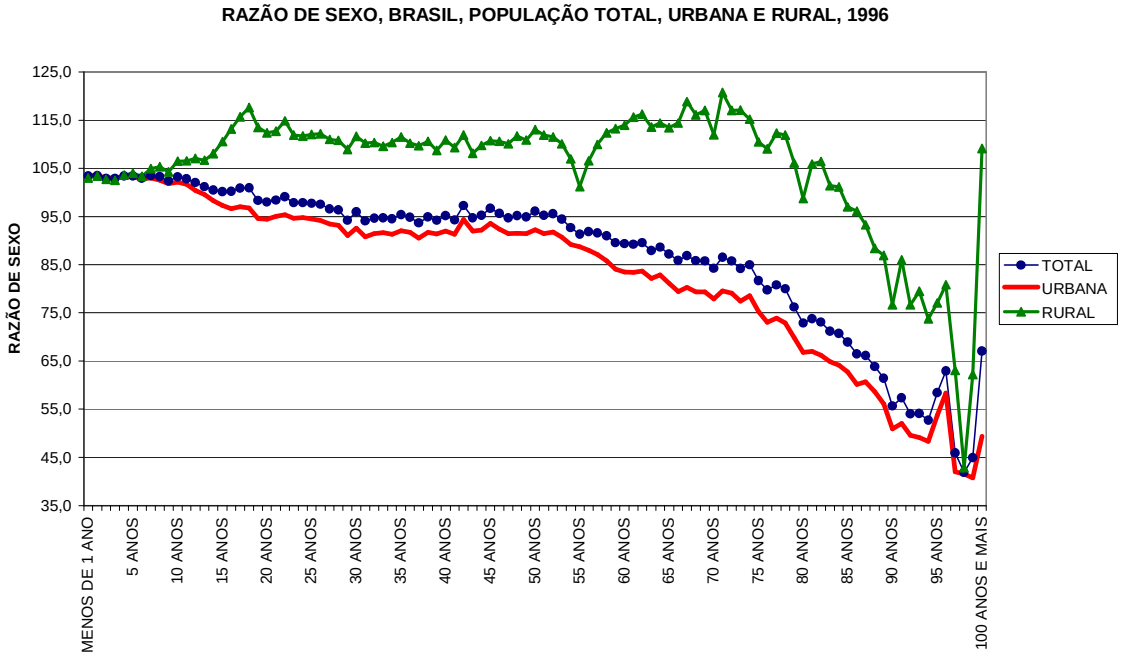
FONTE: IBGE.

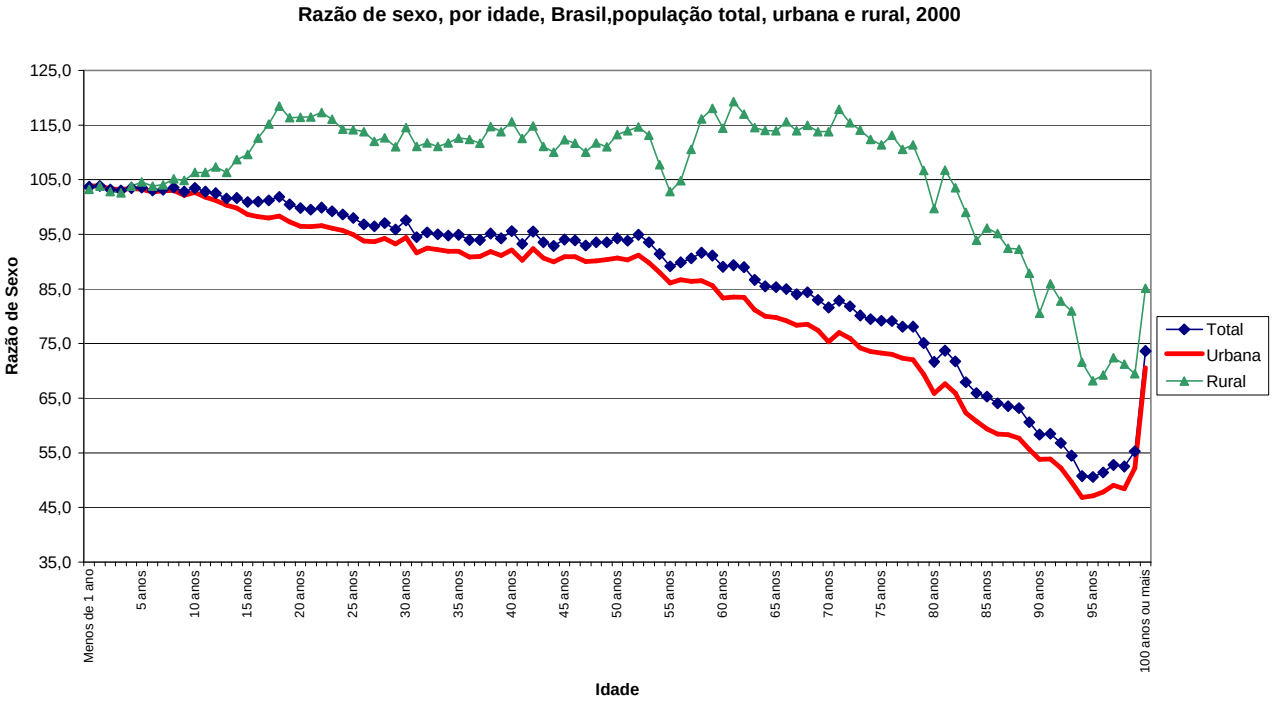
Em nascimentos tem-se uma proporção de 5 a 6% a mais de homens nos países desenvolvidos. Entretanto, países subdesenvolvidos podem não seguir este padrão.

Ex: em perdas fetais destaca-se a fragilidade masculina que será maior quanto mais precoce for a perda; na China onde há preferência por bebês do sexo masculino, a razão de sexo ao nascer pode ultrapassar 109. No Censo de 2000, este valor era de 111, em comparação com 107 no censo de 1990. Segundo projeções das Nações Unidas, a razão de sexo ao nascer atualmente deve ser de 115 nascimentos masculinos para cada 100 femininos..

No decorrer da vida, morrem mais homens (mais cedo) do que mulheres. Na idade adulta é alcançado um equilíbrio numérico entre os sexos, sendo que nas idades mais avançadas haveria um excesso de população feminina, pois estas são mais longevas.

As diferenças encontradas nas razões de sexo também podem ser explicadas por guerras, migrações, riscos específicos de morrer em cada sexo, segundo idade (ex: mortalidade materna), causas básicas de morte e situações econômicas distintas. Até mesmo pode-se considerar erro na coleta de dados (superenumeração masculina ou sub-enumeração feminina, por exemplo).





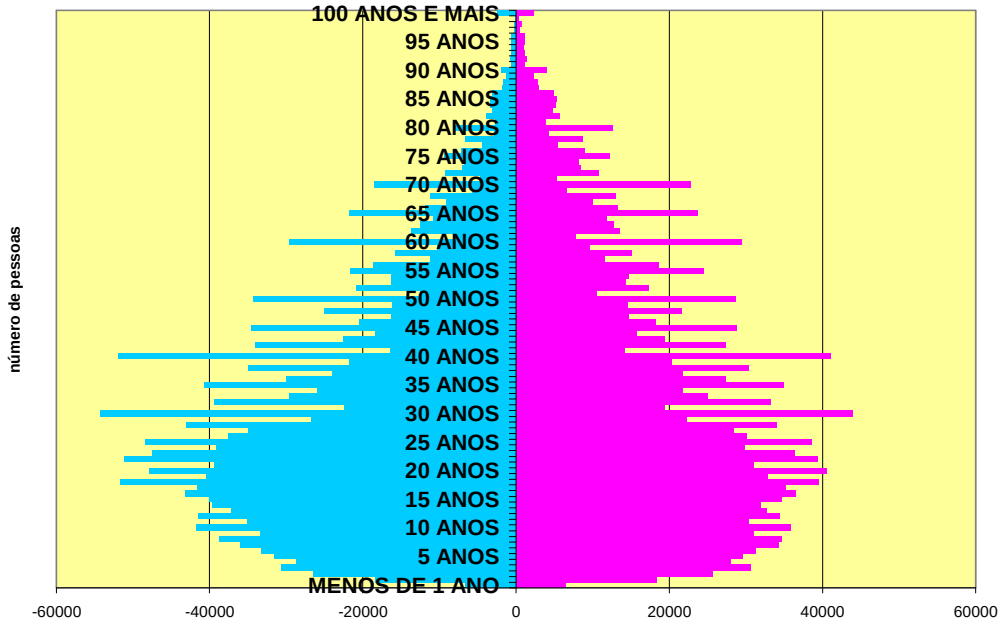
3.2 Composição por Idade

Perguntas: - mês/ano (data de nascimento)
- quantos anos tem? (idade presumida)

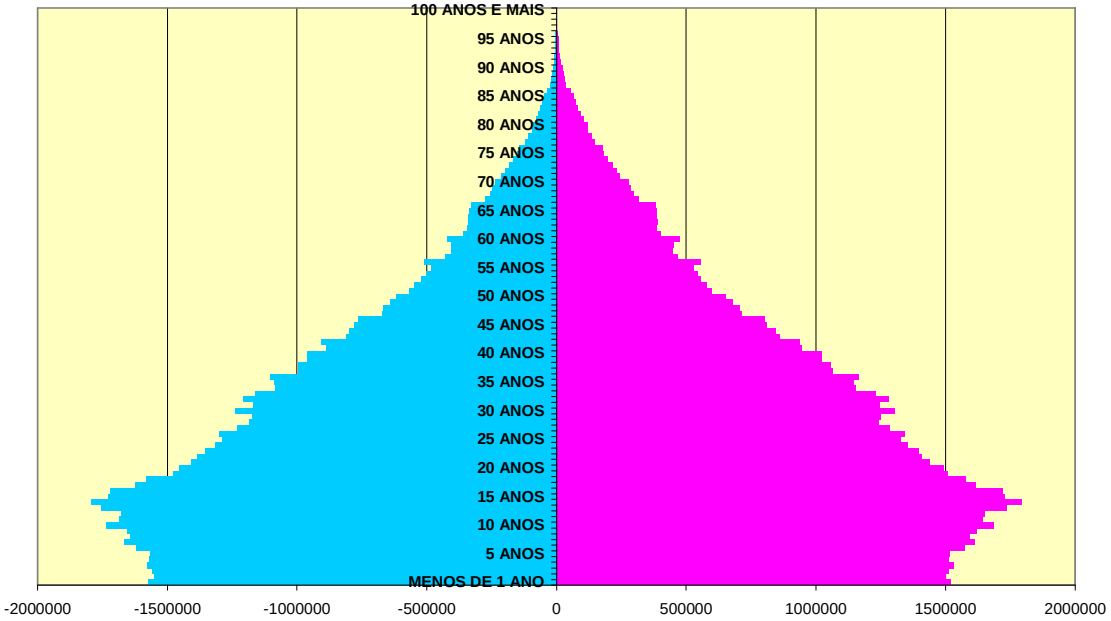
A distribuição etária de uma população é conhecimento necessário em Demografia na análise das tendências de evolução das populações, seu crescimento e envelhecimento. Ela é uma variável importante em todos fenômenos demográficos (mortalidade, fecundidade, migração e mobilidade social).

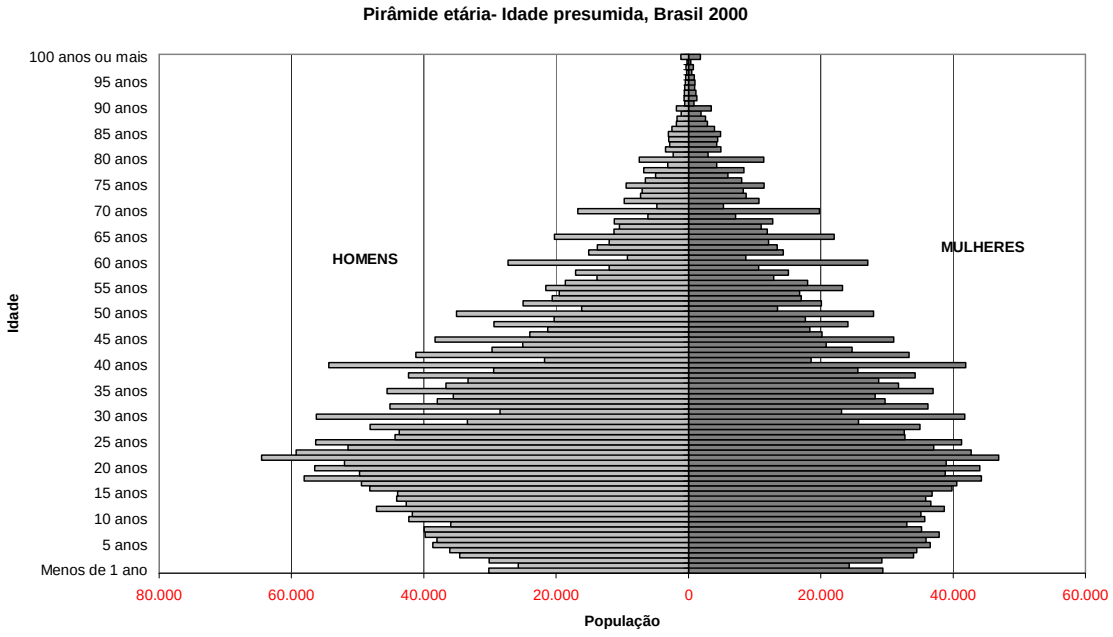
A composição atual por idade de uma população é conseqüência das mudanças anteriores na mortalidade, natalidade e migração; a sua estrutura futura dependerá, por sua vez, de novas variações destes fatores, ligados intimamente, à estrutura etária. Em epidemiologia é necessário conhecer o contingente populacional dos grupos etários para que se possa calcular os respectivos coeficientes de mortalidade e morbidade. Em administração, é preciso para que se verifiquem as implicações econômicas e planejamento de serviços específicos para cada grupo etário.

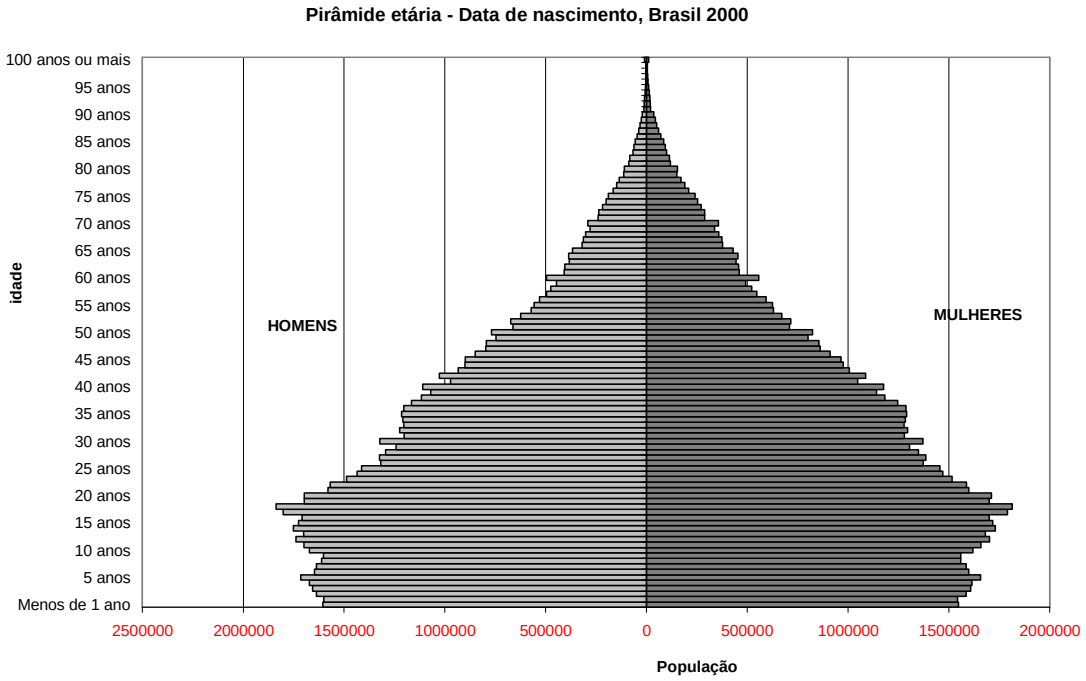
Pirâmide etária, Brasil, 1996, população segundo declaração de idade



Pirâmide etária, Brasil, 1996, população segundo declaração de data de nascimento







3.2.1 Técnicas para quantificar o erro na declaração de idade (Índice de Myers, Teste Qui-Quadrado)

As incorreções mais encontradas na declaração de idade são: idades atrativas (arredondamento de cifras); subnumeração de crianças (esquecimento, filho ilegítimo); excesso de pessoas que dizem ter idade mais avançada do que a real (orgulho de ser longevo).

Índice de Myers:

$\Delta = 100 \times \Sigma \left| fi - 1/10 \right|$ onde i=0,1,2,...,9 fi representa as freqüências relativas observadas.

Se todas idades forem informadas com exatidão, os fi serão todos iguais entre si, e, portanto, igual a 1/10, e Δ será zero. No caso extremo de todas idades declaradas com o mesmo dígito, um dos fi será igual a 10/10 e todos os demais serão nulos, e Δ assumirá o valor máximo de 180:

$\Delta = 100 \times \left| 10/10 - 1/10 \right| + 100 \times 9 \times \left| 0 - 1/10 \right| = 180$

idade	pessoas
1	980
2	970
3	960
4	950
5	940
6	930
7	920
8	910
9	900
10	890
11	880
12	870
13	860
14	850
15	840
16	830
17	820
18	810
19	800
20	790
21	780

idades	dígito final	pessoas
10,20,30,40,50,60,70,80,90	0	890+790+...
1,11,21,31,41,51,61,71,81,91	1	980+880+780+...
2,12,22,32,42,52,62,72,82,92	2	970+870+...
3,13,23,33,43,53,63,73,83,93	3	960+860+...
4,14,24,34,44,54,64,74,84,94	4	950+850+...
5,15,25,35,45,55,65,75,85,95	5	940+840+...
6,16,26,36,46,56,66,76,86,96	6	930+830+...
7,17,27,37,47,57,67,77,87,97	7	920+820+...
8,18,28,38,48,58,68,78,88,98	8	910+810+...
9,19,29,39,49,59,69,79,89,99	9	900+800+...

Exemplo: Índice de Myers segundo a forma de declaração de idade e sexo para alguns Censos Demográficos brasileiros

CENSOS DEMOGRÁFICOS	COM DECLARAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO		COM DECLARAÇÃO DE IDADE	
	HOMENS	MULHERES	HOMENS	MULHERES
1940	3,28	4,02	31,62	34,66
1950	2,90	3,70	32,72	35,86
1970	2,97	3,32	22,74	24,63

Outra forma é através de um teste estatístico de aderência entre a distribuição observada e a distribuição uniforme, poderia ser o teste Qui-quadrado ou Kolmogorov-Smirnof.

3.2.2 Critérios para classificar a população segundo idade

1º) 65 e mais
- + 7% velha
- 4 |- 7% transição
- - 4% jovem

2º) Relativamente jovem
- 40 - 45% < 15 anos
- 3 - 4% 65 anos e mais

Relativamente velha
- +/- 25% < 15 anos
- +/- 10% 65 anos e mais

3º) SUNDBARG

Estrutura Etária	Progressivas (ou jovens)	Estacionárias (ou adultas)	Regressivas (ou velhas)
0 |- 15	40%	33%	20%
15 |- 50	50%	50%	50%
50 +	10%	17%	30%
TOTAL	100%	100%	100%

A população progressiva é aquela onde há altos coeficientes de natalidade e de mortalidade infantil, aliado a graves problemas sócio-econômicos (alguns países subdesenvolvidos da África e América do Sul). A população estacionária apresenta uma baixa taxa de mortalidade infantil e natalidade decrescente (Japão). A população regressiva é aquela na qual as taxas de mortalidade e natalidade há muito tempo são baixas (França, Suécia, Dinamarca).

4º) WHIPPLE

Normal	50%	15 - 50 anos
Acessiva	> 50%	
Recessiva	< 50%	

3.2.3 Medidas

3.2.3.1 Índice de Dependência Potencial (IDP) ou Razão de Dependência

$$IDP = \frac{\text{Nº de pessoas 0 - 14 + Nº de pessoas 65 +}}{\text{Nº de pessoas 15 - 64 anos}} \times 100$$

A distribuição etária da população traz conseqüência à força de trabalho e capacidade produtiva de um país. A relação entre a população que, em termos etários, pertenceria à condição de inativa (grupos de 0 a 14 anos e 65 anos e mais de idade) e o contingente potencialmente ativo (15 a 64 anos) permite calcular o indicador Razão de Dependência que denota, em linhas gerais, o peso dos jovens e dos idosos sobre o segmento populacional que, em princípio, poderia estar exercendo alguma atividade produtiva e seria responsável por seu sustento. Quanto maior for esta

relação, maior problema econômico terá o país, pois os consumidores poderão exceder os produtores. Conseqüências sociais: exploração do trabalho do menor de 15 anos; dificuldade de permanência do menor na escola: menor capacitação do trabalhador; agravamento dos problemas nas áreas sociais e de saúde pelo grande número de pessoas idosas.

Distribuição percentual da população do Brasil em três grupos etários e razões de dependência

ANOS	IDADE PRODUTIVA (15 a 64 anos)	DEPENDENTES JOVENS (menos de 15 anos)	DEPENDENTES IDOSOS (65 anos ou mais)	RAZÃO DE DEPENDÊNCIA
1872	61,8	32,7	5,4	61,7
1900	53,4	44,6	2,0	87,3
1920	54,7	41,8	2,5	81,0
1940	55,0	42,6	2,4	81,8
1950	55,7	41,8	2,4	79,4
1960	54,3	41,8	2,9	82,3
1970	55,0	41,8	3,2	81,8

FONTE: SANTOS, p.37

Razões de Dependência, por situação de domicílio, segundo as grandes Regiões - 1980/96

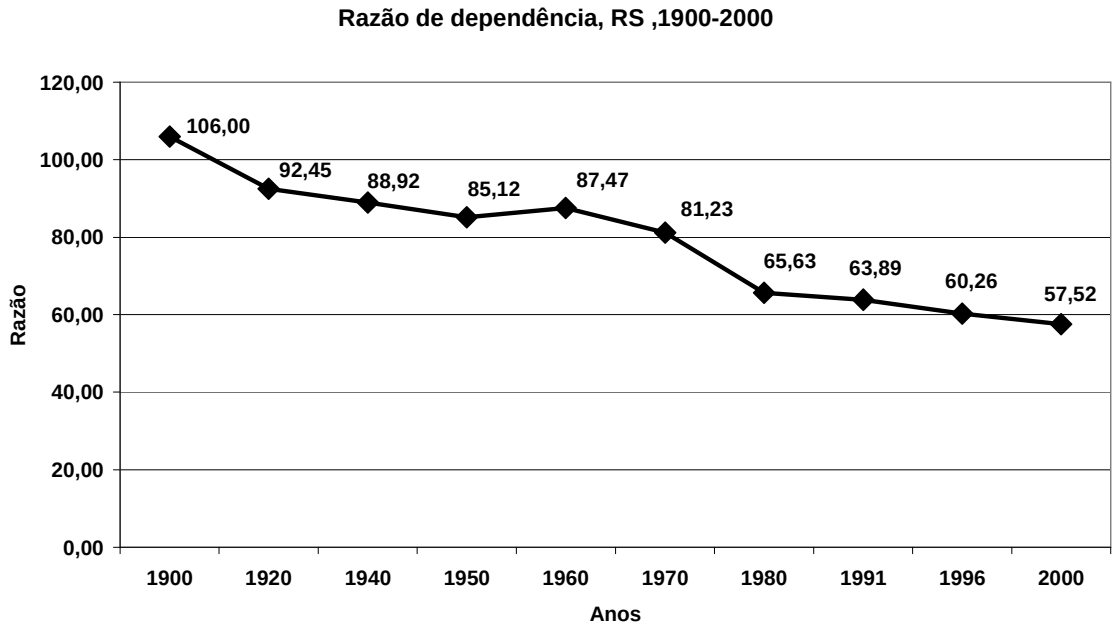
GRANDES REGIÕES	TOTAL			URBANA			RURAL		
	1980	1991	1996	1980	1991	1996	1980	1991	1996
BRASIL	**73,18**	**65,43**	**58,69**	**65,37**	**60,79**	**55,16**	**92,11**	**92,11**	**72,95**
NORTE	95,98	83,65	73,67	88,11	77,59	68,77	105,23	93,16	82,45
NORDESTE	91,63	80,06	69,64	81,33	71,93	63,42	103,42	94,22	82,68
SUDESTE	62,19	57,13	51,96	58,59	55,49	50,74	82,11	70,34	63,01
SUL	66,98	58,47	54,2	61,39	57,15	52,97	77,17	62,37	58,51
CENTRO-OESTE	75,55	62,72	55,68	71,66	61,53	54,76	85,78	68,13	60,89

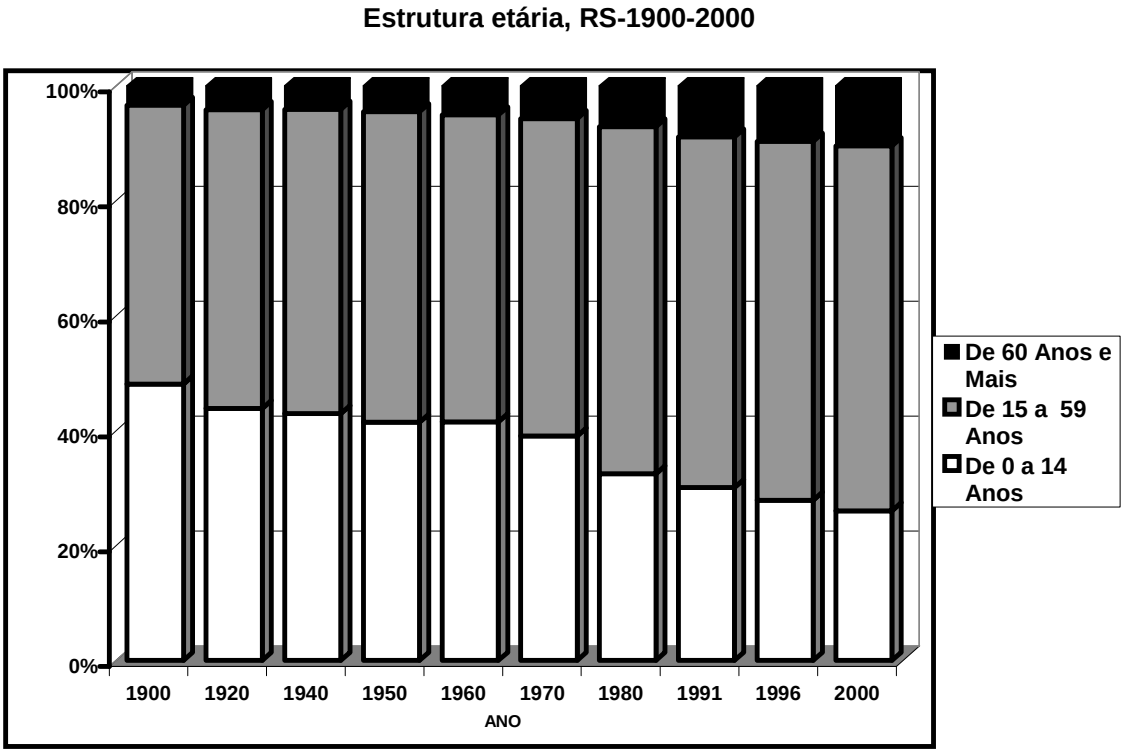
FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, P.30

Razão de dependência total, crianças e idosos, mundo e Regiões -1950 - 2050

Região		Total	Crianças	Jovens
Mundo				
	1950	65	56	9
	2000	59	48	11
	2050	56	31	25
Países mais desenvolvidos				
	1950	54	42	12
	2000	48	27	21
	2050	71	26	45
Países menos desenvolvidos				
	1950	70	64	7
	2000	62	54	8
	2050	54	32	23
África				
	1950	82	76	6
	2000	85	78	7
	2050	54	43	11
Ásia				
	1950	68	61	7
	2000	57	48	9
	2050	55	28	27
América do Sul				
	1950	75	69	6
	2000	58	49	9
	2050	57	28	29
Brasil				
	1950	80	75	5
	2000	54	46	8
	2050	59	28	31
América do Norte				
	1950	55	42	13
	2000	51	32	19
	2050	63	28	35
Europa				
	1950	52	40	13
	2000	48	26	22
	2050	73	25	48
Oceania				
	1950	59	48	12
	2000	55	40	15
	2050	61	30	31

Fonte: Nações Unidas.
http://esa.un.org/unpp


Razão de dependência, RS ,1900-2000
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Razão
106,00
92,45
88,92
85,12
87,47
81,23
65,63
63,89
60,26
57,52
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1991
1996
2000
Anos


Estrutura etária, RS-1900-2000
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1991
1996
2000
ANO
De 60 Anos e Mais
De 15 a 59 Anos
De 0 a 14 Anos

3.2.3.2 Idade Mediana

A distribuição etária de uma população pode ser descrita em termos de medida de tendência central, pela sua idade mediana, isto é, pela idade que divide o contingente populacional total em duas partes iguais, de tal forma que 50% da população são mais jovens e 50% são mais velhos que a idade mediana.

. Idade Mediana – Brasil-1900-1970

Brasil	Homens	Mulheres	Total
1900	17,3	17,7	17,7
1920	18,4	18,4	18,4
1940	18,3	18,6	18,4
1950	18,7	19,0	18,9
1960	18,4	18,8	18,6
1970	18,6	19,0	18,8

FONTE: Santos, p.31(Censos Demográficos)

Idade mediana da população residente, por sexo, segundo as Grandes Regiões - 1980/96

GRANDES REGIÕES	TOTAL			URBANA			RURAL		
	1980	1991	1996	1980	1991	1996	1980	1991	1996
BRASIL	**19,2**	**21,7**	**23,2**	**18,9**	**21,2**	**22,6**	**19,4**	**22,2**	**23,8**
NORTE	15,6	17,2	18,5	15,8	17,3	18,6	15,4	17,0	18,5
NORDESTE	16,7	18,7	20,4	16,2	18,0	19,7	17,1	19,4	21,1
SUDESTE	21,3	24,0	25,3	21,0	23,4	24,6	21,5	24,6	26,0
SUL	19,9	23,6	25,2	19,7	23,1	24,5	20,0	24,1	25,8
CENTRO-OESTE	17,9	20,9	22,4	18,1	20,8	22,3	17,7	20,9	22,6

FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, P.30

Idade mediana, mundo e Regiões -1950 - 2050

Região	1950	2000	2050
Mundo	23,9	26,7	38,1
Países mais desenvolvidos	29,0	37,4	45,7
Países menos desenvolvidos	21,5	24,1	36,9
África	19,1	18,4	28,0
Ásia	22,2	26,0	40,2
América do Sul	20,4	25,0	40,0
Brasil	19,2	25,3	40,4
América do Norte	29,8	35,4	41,5
Europa	29,7	37,6	47,3
Oceania	28,0	31,3	40,0

FONTE: Nações Unidas.
http://esa.un.org/unpp

OBS: Relembrando a fórmula da mediana ...

$$Md = LIR_{md} + h\frac{n/2 - F_{ant}}{f_{md}}$$

ONDE: LIR_{md} é o limite inferior real do intervalo que conte a mediana
h é a amplitude do intervalo (deve ser igual para todos)
n é o tamanho da amostra
F_{ant} é a freqüência absoluta acumulada no intervalo anterior que contém a mediana
f_{md} é a freqüência absoluta simples no intervalo que contém a mediana.

3.2.4 Envelhecimento de uma população

Aumento proporcional da população em idade avançada e diminuição da proporção de jovens.

Antigamente se atribuía à diminuição da mortalidade (envelhecimento pela parte superior) => é incompleto, mortalidade afeta todas idades. Envelhecimento é devido principalmente ao decréscimo da fecundidade (pela base). Numa primeira etapa, a mortalidade não produz envelhecimento e sim rejuvenescimento, pois reduz principalmente a mortalidade infantil.

Pressat simulou (1967) a situação de países não industrializados sujeitos a mortalidade decrescente. Associa ao cabo de 100 anos de declínio com relação a duas situações: fecundidade constante (7 filhos por mulher) e fecundidade decrescente (no final da evolução as mulheres apresentam 2,1 filhos em média).

Estruturas etárias resultantes da evolução de população durante 100 anos, com mortalidade decrescente e fecundidade constante ou decrescente.

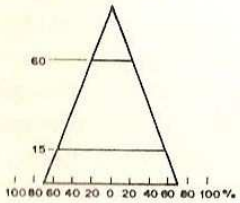
Grupos de Idade	Situação começo da evolução	Situação no fim da evolução Fec. const.	Fec. decresc.
	Nat. 50‰ Mort. 30‰	Nat. 46‰ Mort. 7‰	Nat. 17‰ Mort.13‰
0 |- 20	55,6	58,6	31,4
20 |- 60	41,5	37,5	53,6
60 e mais	2,9	3,9	15,0
Todas as idades	100,0	100,0	100,0
Duração da vida Média ao nascer	33 anos	66 anos	

3.3 Estrutura por Sexo e Idade

3.3.1 Pirâmides etárias

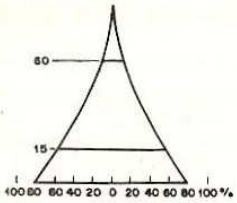
Até agora foram apresentados em separado os elementos necessários para o estudo da estrutura de uma população por sexo e idade. Interessa, agora, considerar estas duas variáveis conjuntamente, isto é, através de pirâmides etárias. Uma pirâmide nada mais é que uma disposição gráfica que permite apreciar, para cada sexo, a distribuição de uma população segundo os mesmos grupos etários. É uma justaposição de dois histogramas. No eixo das abcissas está projetado o total da população em termos percentuais (ou absolutos) que podem ser calculados em termos da população total ou do total por sexo. O eixo das ordenadas refere-se às idades, em grupos qüinqüenais (ou idade simples). O retângulo que corresponde a cada grupo etário tem uma base cujo comprimento depende do total de nascimentos produzidos pela geração correspondente; pela mortalidade; e pela migração. A forma geral de uma pirâmide é elemento essencial para se ter a primeira idéia da tendência demográfica do país e poder compará-la no tempo ou no espaço.

Segundo Thompson e Lewis (SANTOS, p.41) as pirâmides etárias dos diversos países do mundo aproximam-se de um dos cinco tipos apresentados abaixo:



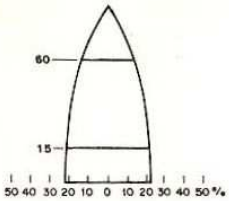
(*a*)

alta natalidade e
alta mortalidade;
baixa idade mediana;
elevada razão da dependência à custa dos jovens
Exemplo — Índia em 1951



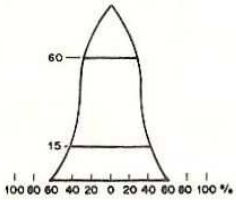
(*b*)

alta natalidade;
acentuado crescimento populacional devido à marcante redução da mortalidade infantil e na infância;
idade mediana das mais baixas do mundo;
razão de dependência das maiores do mundo
Exemplo — Ceilão, 1955



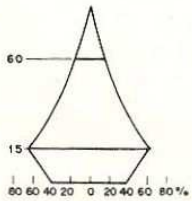
(*c*)

baixa natalidade e
baixa mortalidade;
idade mediana das mais elevadas;
razão de dependência das mais baixas e seu maior componente de dependência é constituído pelo grupo de idades avançadas.
Exemplo — França, 1959



(*d*)

depois de mais de 100 anos de declínio da natalidade e da mortalidade a fecundidade começa a subir e a mortalidade continua baixa ou caindo;
idade mediana em declínio;
razão da dependência aumentando à custa da proporção crescente de jovens;
trata-se de um tipo de transição.
Exemplos — Estados Unidos e Canadá.

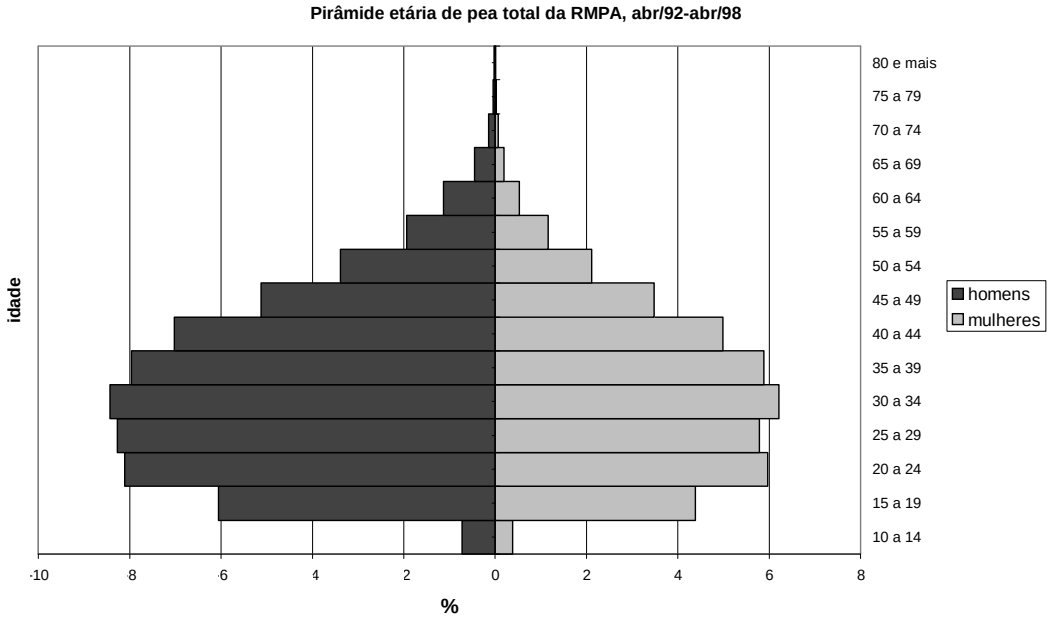


(*e*)

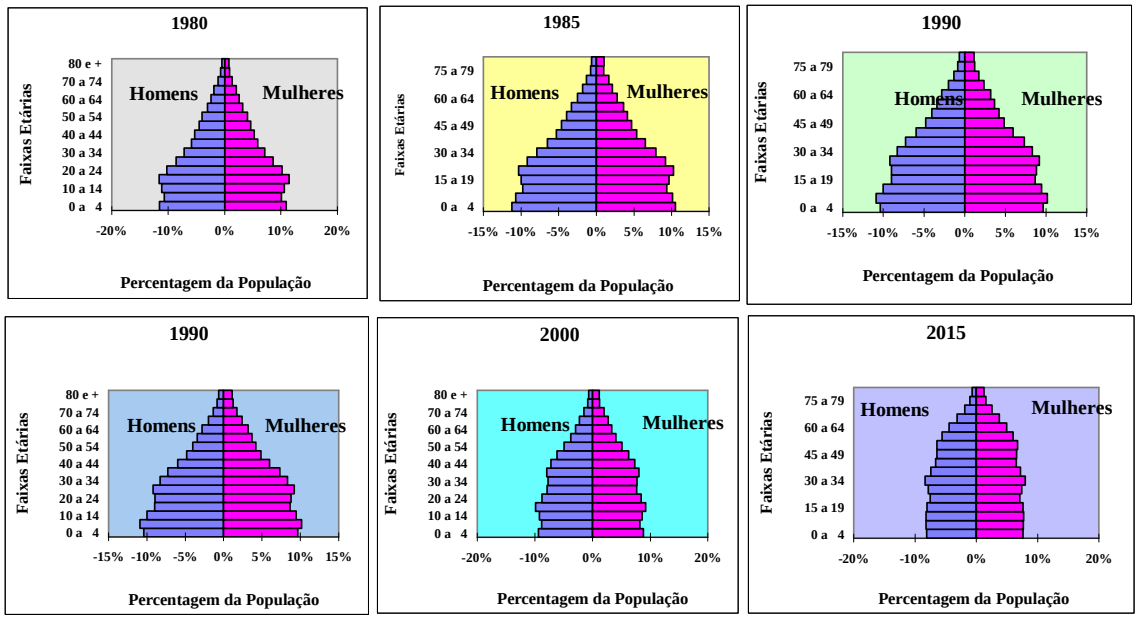
população experimentando um declínio rápido e marcante na fecundidade; se a tendência continuar, apresentará uma redução absoluta na população;
idade mediana elevada;
razão de dependência baixa, tipo de transição.
Exemplos — Japão. Na década de 1930, França e Estados Unidos.

Além da forma externa, devem ser apreciadas algumas características das barras correspondentes às idades. Assim, “entradas” ou “saídas” repentinas, na pirâmide, representam fatos acontecidos atualmente ou no passado. As “saídas” bruscas (barras maiores do que as antecedentes e as subseqüentes) de ambos os lados, representando, quando relacionadas à história, períodos de pós-guerra, seriam a representação do fenômeno chamado baby-boom, isto é, aumento dos nascimentos

após o retorno dos soldados. “Entradas” muito bruscas (barras menores que as anteriores ou as que as sucedem) podem representar emigração ou depressão econômica que interferiram na natalidade, diminuindo-a acentuadamente.



DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - 1980-2015



EXERCÍCIO DE DEMOGRAFIA

Arquivo: forma de declaração da idade-Brasil 2000.xls

1) Para o Brasil **total** (soma das formas de declaração) elaborar uma pirâmide etária com **dados agrupados por idade** (grupos de idade: 0 a 4 anos ; 5 a 9 anos , etc).

2) Calcular a razão de sexo por idade para o Brasil **total** utilizando a população total (soma das formas de declaração) com **dados agrupados**.

3) Calcular a idade média e a idade mediana da população **total** usando dados agrupados.

4) Classificar a população **total** segundo a idade usando todos critérios conhecidos.

5) Calcular o índice de dependência potencial da população **total**.

OBS: Um aluno fará usando idade presumida em vez de total, e outro data de nascimento. Outro fará usando população urbana e outro, população rural com as seguintes combinações:
Total / total
Total / urbana
Total / rural
Data de nascimento / total
Data de nascimento / urbana
Data de nascimento/ rural
Idade presumida / total
Idade presumida / urbana
Idade presumida / rural

Se faltarem combinações, faremos também com idade simples em vez de agrupada, tendo mais nove possibilidades...No fim, compararemos os resultados e veremos as conclusões.

3.4 Composição por Estado Civil (conjugal)

Importância: condicionamento do nível de fecundidade, mortalidade infantil; há riscos diferentes de morrer de acordo com o estado civil; disponibilidade de mão-de-obra feminina; políticas de saúde e assistência social; habitação; consumo de certos bens e serviços.

Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo e estado conjugal, segundo as Grandes Regiões e Rio Grande do Sul - 2000

Grandes Regiões e Rio Grande do Sul	Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por estado conjugal					Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por estado conjugal				
	Homens					Mulheres				
	Total (1)	Solteiro (a) (2)	Casado (a)	Desquitado (a) ou separado (a) judicialmente e divorciado (a)	Viúvo (a)	Total (1)	Solteiro (a) (2)	Casado (a)	Desquitado (a) ou separado (a) judicialmente e divorciado (a)	Viúvo (a)
Brasil	97,2	42,3	50,6	2,9	1,3	95,2	34,9	48,3	5,3	6,7
Norte	95,6	45,0	47,2	2,3	1,1	93,4	37,3	48,3	3,9	4,0
Nordeste	96,5	45,4	47,6	2,3	1,2	93,2	38,1	45,0	4,7	5,5
Sudeste	97,6	41,4	51,4	3,4	1,5	96,3	34,2	48,4	5,9	7,7
Sul	97,9	38,1	55,6	2,8	1,4	96,7	30,6	53,5	5,1	7,5
Rio Grande do Sul	97,5	37,1	55,9	3,0	1,5	96,1	29,5	52,9	5,3	8,4
Centro-Oeste	96,7	41,1	51,0	3,3	1,2	95,1	33,9	50,2	5,7	5,3

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.
(1) Inclusive os solteiros que já viveram em união.
(2) Considerou-se os solteiros que nunca viveram em união para comparar com 1940.

3.4.1 Algumas medidas

- taxa de nupcialidade legal (número de casamentos no ano por mil habitantes);
- duração média dos casamentos;
- idade média ao divorciar, idade média na separação judicial;
- idade média ao casar;
- SMAM.

3.4.1.1 SMAM - Singulate mean age at marriage

Se não existem dados para calcular diretamente a idade média ao casar, podemos estimar indiretamente pelo Censo. John Hajnal (1953) propôs o cálculo da SMAM. Ver Manual X da ONU, p.239. É a idade média das primeiras núpcias daqueles que se casam alguma vez. É calculada a partir da proporção de solteiros em cada grupo de idade. Supõe-se que não se celebram as primeiras núpcias antes dos 15 anos nem depois de 50 anos (veremos alguns casos específicos a seguir).

Dados: População de 15 a 54 anos classificada por sexo e idade e população de 15 a 54 que nunca se casou por sexo e idade. Com estas informações, deve-se calcular a proporção de solteiros por idade (para cada sexo em separado).Lembrar que idade média ao casar é igual ao número médio

de anos vividos solteiros antes do casamento. O número médio de anos solteiro pode ser calculado dividindo o número total de anos "gastos" solteiros pelo número de pessoas casando até aquela idade de um grupo inicial de 100 pessoas.

Exemplo: % homens solteiros, Inglaterra, Censo de 1981.

IDADE	% SOLTEIROS
15 a 19	98,96
20 a 24	74,81
25 a 29	34,09
30 a 34	16,60
35 a 39	11,17
40 a 44	9,28
45 a 49	8,95
50 a 54	8,72

OBS:
Brasil, % solteiros, 20 a 24 anos

1960		1970		1980	
H	M	H	M	H	M
72	44	75	51	67	44

% solteiros, 40 a 49 anos

7	9	8	9	8	9

Anos de "solteirice" vividos por 100 pessoas menores de 15 anos = 15 x 100 = 1500.

Anos de "solteirice" vividos de 15 a 49 anos =
(98,96+74,81+34,09+16,60+11,17+9,28+8,95) x 5 = 1269,30

Verificar que faixa etária 50 a 54 anos não é incluída. A SMAM calculada é o número médio de anos transcorridos no estado de solteiro por aqueles que casam antes de 50 anos. (apesar de ser considerada como sendo referente a toda população que se casa alguma vez). Em muitas populações a incidência de primeiras núpcias após os 50 anos é pequena e, mais importante, em populações com dados deficientes, a proporção de solteiros após 50 anos (ou até mesmo após 45 anos) cresce com a idade. Isto pareceria indicar que as coortes de mais idade estiveram sujeitas a taxas de primeiras núpcias inferiores às dos grupos mais jovens, o que deve ser improvável, tal fato indicaria erro de declaração. Assim, não é aconselhável usar dados de coortes de maior idade no cálculo da SMAM.

Em todo caso, há uma forma alternativa de cálculo da SMAM que permite verificar se há mudanças no padrão de nupcialidade, mas não veremos esta técnica (VER Manual x).

Então, anos de "solteirice" vividos antes de 50 anos é 1500+1269,30 = 2769,30.

A porcentagem de ainda solteiros na idade exata 50 anos é estimada: (% solteiros 45 a 49 anos + % solteiros 50 a 54 anos)/2. Sendo, no exemplo: (8,95+8,72)/2 = 8,835.

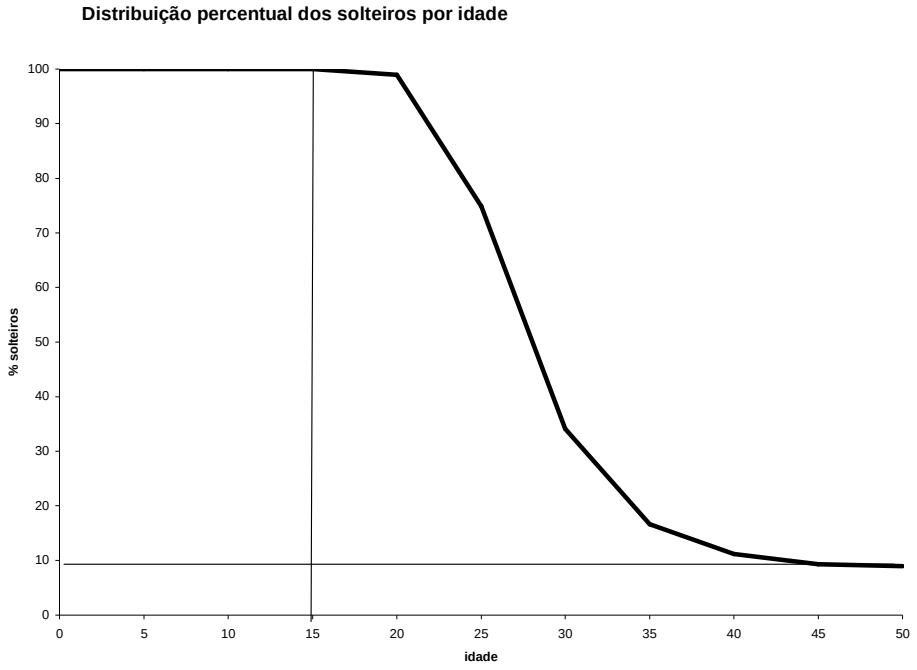
O número de anos de "solteirice" antes da idade 50 inclui anos daqueles que nunca casaram, precisamos subtraí-los do total. O número de anos de "solteirice" daqueles que nunca casaram na idade exata 50 é: 8,835 x 50 = 441,75.

Então, aqueles que casaram experimentaram: 2769,30-441,75= 2327,6 anos de "solteirice"

Assim, a estimativa do número de homens que casaram até a idade 50 anos é dada por: 100 - 8,835 = 91,165

Então, 91,165 homens experimentaram 2327,6 anos de "solteirice" antes do casamento. Assim a média será: 2327,6 / 91,165 = 25,39 anos

GRAFICAMENTE:



Exemplo 2:
% de mulheres solteiras (nunca casadas)

FAIXA ETÁRIA	Mali	Nigéria
10 a 14	-	73,01
15 a 19	69,5	17,73
20 a 24	13,4	5,21
25 a 29	1,1	3,03
30 a 34	0,7	2,26
35 a 39	0,0	0,85
40 a 44	0,0	2,02
45 a 49	0,0	2,78

Para a Nigéria os dados começam na idade 10 e não na 15. Então, primeiro passo: 100x10=1000 anos de "solteirice". Segundo: as proporções de solteiras aumentam com a idade. Pode ser queda na idade ao casar nos 20 a 30 anos anteriores, ou pessoas velhas se declarando solteiras quando na realidade são viúvas ou divorciadas. Não dá para calcular SMAM, só, por exemplo, até a idade 40 ou 45 anos.

Exemplo 3: quando os casamentos ocorrem em apenas uma ou duas faixas etárias, assim, é melhor usar idade simples pelo menos até 25 anos. Usando dados de mulheres, Mali:

IDADE	% SOLTEIRA
15	88,9
16	79,8
17	71,2
18	59,0
19	37,1
20	22,7
21	16,4
22	12,8
23	6,6
24	3,1
25 a 29	1,1
30 a 34	0,7
35 a 39	0,0

Até 15 anos, "solteirice" =15 x 100 = 1500 anos.
Entre 15 e 40 anos = 88,9 + 79,8 + 71,2 + ...+1,1 x 5 + 0,7 x 5 + 0,0 x 5 = 406,9
Anos de "solteireice" total = 1500+ 406,9= 1906,9
SMAM= 1906,9 / 100 = 19,1 anos.

Exercício 1: Utilizando os dados das tabelas abaixo (**arquivo:Smam.xls)**:
a) Calcular a idade média ao casar; b) Calcular a idade mediana ao casar; c) Calcular SMAM.

Mulheres que casaram em 1981, Inglaterra

IDADE	CASAMENTOS
15	0
16	2685
17	7852
18	21660
19	31146
20	35903
21	35139
22	31222
23	26139
24	20649
25	16395
26	13276
27	11143
28	9248
29	8121
30 a 34	30122
35 a 39	17174
40 a 44	10837
45 a 49	7637
50 a 54	5205
55 e mais	10420
Total	351973

FONTE: Registro Civil

Mulheres por status marital, Inglaterra,1981

FAIXA ETÁRIA	SOLTEIRAS	CASADAS	VIÚVAS OU DIVORCIADAS
15 a 19	1877926	87767	495
20 a 24	945341	781760	32420
25 a 29	312682	1220771	93643
30 a 34	157891	1531978	131671
35 a 39	92276	1318860	126890
40 a 44	74654	1186132	126292
45 a 49	76095	1129956	132019
50 a 54	90421	1145657	78320
55 a 59	104554	1123748	245741

FONTE: Censo Demográfico

Exercício 2.
Calcular SMAM, idades média e mediana ao casar para o Brasil usando os dados abaixo:
Censo 1991, nupcialidade, fecundidade e mortalidade - Brasil
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por estado conjugal e sexo e grupos de idade

Faixa etária	total			solteiros		
	total	homens	mulheres	total	homens	mulheres
10 a 14	17.049.635	8.594.911	8.454.724	16.985.540	8.583.920	8.401.620
15 a 19	15.012.513	7.497.315	7.515.198	13.490.516	7.244.719	6.245.797
20 a 24	13.558.379	6.720.110	6.838.269	7.889.613	4.646.749	3.242.864
25 a 29	12.629.051	6.170.595	6.458.456	3.846.282	2.232.786	1.613.496
30 a 34	11.061.079	5.402.673	5.658.406	1.821.611	980.196	841.415
35 a 39	9.461.585	4.592.993	4.868.592	993.327	482.898	510.429
40 a 44	7.844.599	3.853.401	3.991.198	648.768	294.180	354.588
45 a 49	6.152.754	2.986.458	3.166.296	439.583	186.987	252.596
50 a 54	5.165.179	2.526.581	2.638.598	351.688	145.654	206.034
55 a 59	4.249.368	2.008.386	2.240.982	274.012	107.537	166.475

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991, p.157.

Registro civil, Brasil - 1996
Idade ao casar, por sexo

Faixa etária	mulher	homem
< de 15 anos	3.035	9
15 a 19	214.965	48.348
20 a 24	245.545	266.444
25 a 29	124.650	209.121
30 a 34	46.776	88.608
35 a 39	15.886	28.758
40 a 44	6.285	10.476
45 a 49	3.133	4.658
50 a 54	1.928	2.614
55 a 59	1.501	2.005
60 a 64	775	1.497
65 ou mais	1.077	3.018
Total	665.556	665.556

Estatísticas do registro civil, 1996.p.29

3.5 Composição por Características Sócio-Econômicas

Importância: - imagem do grau de desenvolvimento econômico e social de um país e suas regiões; grau de participação de homens e mulheres no mercado de trabalho, demanda de mão-de-obra; nível de qualificação técnica dos trabalhadores.Variáveis: PEA, PIA, desemprego, ocupação renda, etc.

Fontes: Censos Demográficos; Censos Econômicos; PNAD; PME; RAIS; PED.

3.6 Composição por Características Educacionais

Média de anos de estudo, freqüência à escola, taxa de analfabetismo, última série concluída, taxa de evasão, taxa de reprovação, defasagem entre idade e série escolar, etc.

Fontes: Censo Demográfico, PNAD, Contagem, Censo Escolar INEP/MEC.

Percentual de analfabetos da população de 15 anos e mais, segundo as grandes reegiões, Brasil, 1980 e 1991

REGIÕES	1980	1991
BRASIL	27,40	20,43
Norte	32,32	24,63
Nordeste	49,69	37,69
Sudeste	19,18	13,41
Sul	15,87	11,03
Rio Grande do Sul	13,26	9,21
Centro-Oeste	22,95	15,39

FONTE: ABEP (cartaz)

Percentual de pessoas de 10 anos e mais, alfabetizadas, por situação do domicílio e sexo, Brasil, 1991 e 2000

SITUAÇÃO E SEXO	1991	2000
Total	**80,3**	**87,2**
Situação do domicílio		
Urbana	86,4	90,4
Rural	59,9	72,4
Sexo		
Masculino	80,0	86,8
Feminino	80,6	87,5

FONTE: IBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000.

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo e condição de alfabetização,
segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2000

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo e condição de alfabetização					
	Homens			Mulheres		
	Total	Sabem ler e escrever	Não sabem ler nem escrever	Total	Sabem ler e escrever	Não sabem ler nem escrever
Brasil	**66 068 876**	**57 912 097**	**8 156 779**	**69 182 750**	**60 929 249**	**8 253 502**
Norte	**4 883 944**	**4 118 958**	**764 985**	**4 774 018**	**4 109 266**	**664 751**
Rondônia	547 937	490 874	57 063	518 079	458 512	59 566
Acre	205 971	156 492	49 479	203 537	162 344	41 193
Amazonas	1 032 837	877 987	154 851	1 024 503	878 778	145 725
Roraima	122 584	108 104	14 480	115 796	103 479	12 317
Pará	2 346 307	1 954 025	392 282	2 303 769	1 981 096	322 674
Amapá	173 836	155 447	18 388	174 156	155 497	18 659
Tocantins	454 472	376 029	78 443	434 177	369 561	64 616
Nordeste	**18 250 731**	**13 664 500**	**4 586 232**	**19 315 005**	**15 246 993**	**4 068 012**
Maranhão	2 120 344	1 545 511	574 833	2 162 473	1 667 827	494 646
Piauí	1 091 435	763 748	327 687	1 147 226	867 725	279 501
Ceará	2 801 143	2 062 250	738 893	3 004 223	2 413 850	590 373
Rio Grande do Norte	1 073 044	794 584	278 460	1 140 034	929 599	210 436
Paraíba	1 320 591	927 937	392 654	1 430 276	1 108 287	321 988
Pernambuco	3 019 962	2 320 731	699 231	3 306 090	2 634 719	671 371
Alagoas	1 048 143	713 275	334 869	1 118 396	801 876	316 520
Sergipe	676 134	513 995	162 138	717 102	570 664	146 438
Bahia	5 099 934	4 022 469	1 077 465	5 289 185	4 252 447	1 036 738
Sudeste	**28 999 310**	**27 162 948**	**1 836 362**	**30 780 780**	**28 414 078**	**2 366 702**
Minas Gerais	7 179 693	6 472 580	707 112	7 426 598	6 622 887	803 711
Espírito Santo	1 243 072	1 130 250	112 822	1 281 412	1 145 862	135 550
Rio de Janeiro	5 670 962	5 370 576	300 386	6 304 429	5 907 294	397 135
São Paulo	14 905 584	14 189 542	716 041	15 768 341	14 738 035	1 030 306
Sul	**10 088 981**	**9 506 376**	**582 605**	**10 483 842**	**9 721 379**	**762 463**
Paraná	3 813 123	3 554 247	258 876	3 940 317	3 571 131	369 186
Santa Catarina	2 168 797	2 064 502	104 295	2 205 447	2 077 601	127 846
Rio Grande do Sul	4 107 061	3 887 627	219 434	4 338 078	4 072 647	265 431
Centro-Oeste	**3 845 910**	**3 459 314**	**386 595**	**3 829 106**	**3 437 532**	**391 573**
Mato Grosso do Sul	826 865	752 302	74 563	831 918	746 813	85 105
Mato Grosso	1 020 687	914 665	106 022	961 327	861 234	100 094
Goiás	1 998 358	1 792 347	206 011	2 035 861	1 829 486	206 375
Distrito Federal	782 708	745 134	37 574	876 023	831 799	44 224

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação
1970/2000

Grandes Regiões e Unidades da Federação	Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo											
	Total				Homens				Mulheres			
	1970	1980	1991	2000	1970	1980	1991	2000	1970	1980	1991	2000
Brasil	**32,9**	**25,4**	**20,1**	**13,6**	**29,8**	**23,6**	**19,8**	**13,8**	**36,0**	**27,1**	**20,3**	**13,5**
Norte	**35,0**	**30,6**	**24,6**	**16,3**	**32,9**	**29,4**	**25,1**	**17,0**	**37,1**	**31,9**	**24,2**	**15,6**
Rondônia	35,0	31,5	20,3	13,0	33,4	28,8	19,2	12,4	37,0	34,7	21,5	13,6
Acre	52,9	45,6	34,8	24,5	54,3	47,2	37,0	26,4	51,2	44,0	32,6	22,6
Amazonas	37,3	29,3	23,8	15,5	35,6	28,2	24,0	15,6	39,1	30,5	23,7	15,4
Roraima	33,9	25,4	20,6	13,5	32,6	24,4	20,7	14,3	35,5	26,6	20,6	12,7
Pará	32,4	27,8	24,4	16,8	29,8	26,4	25,2	17,9	35,0	29,2	23,6	15,6
Amapá	33,8	24,6	19,2	12,1	28,7	20,9	18,0	11,9	39,1	28,3	20,5	12,3
Tocantins	-	41,7	31,4	18,8	-	40,9	32,5	19,8	-	42,6	30,3	17,7
Nordeste	**53,8**	**45,4**	**37,6**	**26,2**	**52,9**	**45,8**	**40,1**	**28,3**	**54,7**	**45,0**	**35,4**	**24,2**
Maranhão	59,8	49,7	41,4	28,4	58,4	49,3	43,3	30,4	61,2	50,0	39,6	26,5
Piauí	59,8	48,9	41,7	30,5	58,3	49,3	44,7	33,4	61,2	48,6	38,9	27,8
Ceará	54,8	44,7	37,4	26,5	56,7	48,0	42,3	30,4	53,2	41,7	33,0	23,0
Rio Grande do Norte	53,5	43,7	36,3	25,4	57,1	48,1	41,8	29,6	50,2	39,6	31,3	21,5
Paraíba	54,8	49,0	41,7	29,7	56,3	52,1	46,9	33,8	53,5	46,3	37,1	26,0
Pernambuco	49,7	42,4	34,3	24,5	48,3	42,1	35,9	25,9	50,9	42,7	33,0	23,2
Alagoas	61,1	53,5	45,3	33,4	60,1	53,1	46,9	35,0	62,0	53,9	43,8	31,9
Sergipe	53,5	45,5	36,0	25,2	52,9	45,9	38,2	27,4	54,1	45,2	34,0	23,1
Bahia	50,8	42,8	35,3	23,1	47,1	40,8	35,8	23,8	54,3	44,7	34,8	22,5
Sudeste	**23,0**	**16,8**	**12,3**	**8,1**	**18,9**	**14,2**	**11,0**	**7,4**	**27,0**	**19,4**	**13,6**	**8,9**
Minas Gerais	34,5	25,2	18,2	12,0	31,0	23,0	17,2	11,4	37,8	27,3	19,1	12,5
Espírito Santo	32,9	24,7	18,0	11,7	28,3	21,8	16,5	10,7	37,6	27,6	19,5	12,6
Rio de Janeiro	16,7	12,9	9,7	6,6	13,1	10,7	8,6	6,1	20,0	15,0	10,8	7,1
São Paulo	18,8	13,9	10,2	6,6	14,1	10,9	8,5	5,7	23,5	17,0	11,7	7,5
Sul	**23,7**	**16,2**	**11,8**	**7,7**	**20,4**	**14,0**	**10,6**	**6,8**	**27,0**	**18,4**	**13,1**	**8,5**
Paraná	31,2	20,8	14,9	9,5	25,9	17,2	12,7	8,1	36,9	24,4	16,9	10,9
Santa Catarina	19,0	13,4	9,9	6,3	16,5	11,8	9,1	5,8	21,6	15,0	10,7	6,9
Rio Grande do Sul	18,5	13,5	10,1	6,7	16,6	12,2	9,4	6,2	20,3	14,7	10,8	7,1
Centro-Oeste	**34,6**	**23,6**	**16,7**	**10,8**	**31,5**	**22,2**	**16,5**	**10,8**	**38,0**	**25,2**	**17,0**	**10,8**
Mato Grosso do Sul	32,1	23,7	16,8	11,2	29,0	21,4	15,8	10,5	35,7	26,1	17,9	11,9
Mato Grosso	36,0	30,5	19,5	12,4	33,4	29,0	19,3	12,4	39,0	32,2	19,8	12,3
Goiás	38,6	25,9	18,4	11,9	35,4	24,4	18,4	12,1	42,0	27,5	18,4	11,8
Distrito Federal	17,0	11,7	9,2	5,7	13,5	10,3	8,9	5,6	20,5	13,0	9,5	5,7

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1970/2000.

3.7 Distribuição Geográfica

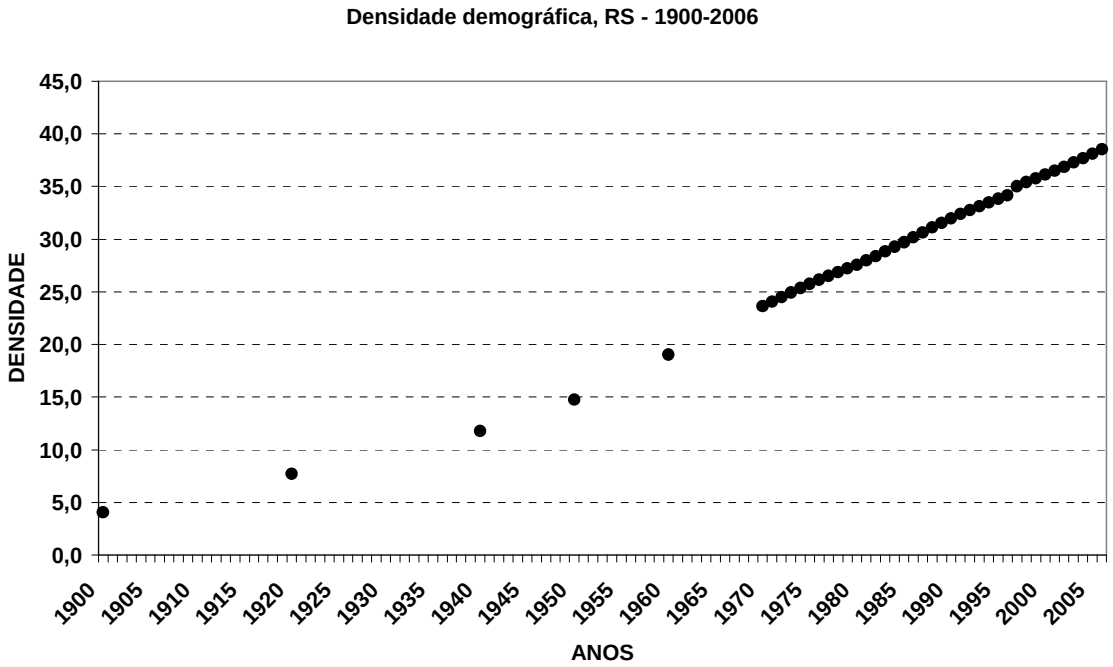
Densidade demográfica, taxa de crescimento e tamanho das populações urbana e rural, taxa de urbanização, Gini, etc.

População nas datas dos Recenseamentos Gerais e densidade demográfica, Brasil, 1872/1996

DATAS DOS RECENCEAMENTOS GERAIS	POPULAÇÃO RESIDENTE	DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./km2)
01/08/1872	9.930.478	1,2
31/12/1890	14.333.915	1,7
31/12/1900	17.438.434	2,1
01/09/1920	30.635.605	3,6
01/09/1940	41.165.289	4,9
01/07/1950	51.941.767	6,1
01/09/1960	70.070.457	8,3
01/09/1970	93.139.037	11,0
01/09/1980	119.002.706	14,1
01/09/1991	146.825.475	17,2
01/08/1996	157.079.573	18,4

FONTE: A População Brasileira, p.11, até 80. Em 91 e 96, área usada: 8.547.403,5 km ^{2}.

Porto Alegre, 1996 = 2.598 hab/km^2
Rio Grande do Sul, 1996 = 9.637.682 /282.062,0 = 34,2 hab/km^2
Rio Grande do Sul, 2006 = 10.867.102/282.062,0 = 38,5 hab/km^2 (fonte: estimativas FEE)
Brasil, 2000=19,9 hab/km^2 ; Brasil 2006= 21,9 hab/km^2 (Fonte: estimativas IBGE)
Japão, 2000= 336 hab/km^2.(Fonte:Nações Unidas)



POPULAÇÃO RESIDENTE, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES, 1940/1996

GRANDES REGIÕES	POPULAÇÃO RESIDENTE						
	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
BRASIL	**41.165.289**	**51.941.767**	**70.070.457**	**93.139.037**	**119.002.706**	**146.825.475**	**157.079.573**
NORTE	1.467.940	1.834.185	2.561.782	3.603.860	5.880.268	10.030.556	11.290.093
NORDESTE	14.426.185	17.992.094	22.181.880	28.111.927	34.812.356	42.497.540	44.768.201
SUDESTE	18.304.317	22.549.386	30.630.728	39.853.498	51.734.125	62.740.401	67.003.069
SUL	5.722.018	7.835.418	11.753.075	16.496.493	19.031.162	22.129.377	23.516.730
CENTRO-OESTE	1.244.829	1.730.684	2.942.992	5.073.259	7.544.795	9.427.601	10.501.480

FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, p.19

População nas datas dos Recenseamentos Gerais e taxa média de crescimento anual, Brasil, 1872/2000

DATAS DOS RECENCEAMENTOS GERAIS	POPULAÇÃO RESIDENTE	TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)
01/08/1872	9.930.478	
31/12/1890	14.333.915	2,01
31/12/1900	17.438.434	1,98
01/09/1920	30.635.605	2,91
01/09/1940	41.165.289	1,49
01/07/1950	51.941.767	2,39
01/09/1960	70.070.457	2,99
01/09/1970	93.139.037	2,89
01/09/1980	119.002.706	2,48
01/09/1991	146.825.475	1,93
01/08/1996	157.079.573	1,38
01/08/2000	169.799.170	1,64

FONTE: Contagem da População, 1996, p.18 e Censo Demográfico 2000.

NOTA: De 1872 a 1920, população presente

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS GRANDES REGIÕES NO TOTAL DO PAÍS, 1940/1996

GRANDES REGIÕES	POPULAÇÃO RESIDENTE						
	1940	1950	1960	1970	1980	1991	1996
BRASIL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
NORTE	3,57	3,53	3,66	3,87	5,56	6,83	7,19
NORDESTE	35,04	34,64	31,66	30,18	29,25	28,94	28,50
SUDESTE	44,47	43,41	43,71	42,79	43,47	42,73	42,66
SUL	13,90	15,09	16,77	17,71	15,99	15,07	14,97
CENTRO-OESTE	3,02	3,33	4,20	5,45	5,72	6,42	6,69

FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, p.19

Proporção de população urbana, segundo as grandes regiões, Brasil,

GRANDES REGIÕES	POPULAÇÃO RESIDENTE				
	1960	1970	1980	1991	1996
BRASIL	**44,67**	**55,92**	**67,59**	**75,59**	**78,36**
NORTE	37,38	45,13	51,65	59,05	62,35
NORDESTE	33,80	45,13	51,65	59,05	62,35
SUDESTE	57,00	72,68	82,81	88,02	89,29
SUL	31,10	44,27	62,41	74,12	77,21
CENTRO-OESTE	34,22	48,04	67,79	81,28	84,42

FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, p.23.

Taxa média geométria de crescimento anual, segundo as grandes regiões, Brasil, 1940/1996

GRANDES REGIÕES	TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL (%)					
	1940/50	1950/60	1960/70	1970/80	1980/91	1991/96
BRASIL	2,39	2,99	2,89	2,48	1,93	1,38
NORTE	2,29	3,34	3,47	5,02	3,85	2,44
NORDESTE	2,27	2,08	2,40	2,16	1,83	1,06
SUDESTE	2,14	3,06	2,67	2,64	1,77	1,35
SUL	3,25	4,07	3,45	1,44	1,38	1,24
CENTRO-OESTE	3,41	5,36	5,60	4,05	3,01	2,22

FONTE: CONTAGEM DA POPULAÇÃO 1996, p.19

Taxa de crescimento populacional, Brasil e Rio Grande do Sul,por situação do domicílio - 1950/2000

PERÍODO	BRASIL			RIO GRANDE DO SUL		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
1950/60	3,04	5,15	1,55	2,57	5,2	0,84
1960/70	2,89	5,22	0,57	2,19	4,08	0,41
1970/80	2,48	4,44	-0,62	1,55	3,99	-2,08
1980/90	1,93	2,97	-0,67	1,48	2,64	-1,48
1991/00	1,63	2,47	-1,31	1,23	1,96	-1,51

FONTE: IBGE.

População residente, por situação do domicílio e sexo,
segundo as Grandes Regiões, razão de sexo e taxa de urbanização, Brasil 2000

Grandes Regiões	POPULAÇÃO RESIDENTE					Razão de sexo	Taxa de urbanização	Proporção da população
	Total	Homens	Mulheres	Urbana	Rural			
Brasil	169 799 170	83 576 015	86 223 155	137 953 959	31 845 211	96,9	81,2	100,0
Norte	12 900 704	6 533 555	6 367 149	9 014 365	3 886 339	102,6	69,9	7,6
Nordeste	47 741 711	23 413 914	24 327 797	32 975 425	14 766 286	96,2	69,1	28,1
Sudeste	72 412 411	35 426 091	36 986 320	65 549 194	6 863 217	95,8	90,5	42,6
Sul	25 107 616	12 401 450	12 706 166	20 321 999	4 785 617	97,6	80,9	14,8
Centro-Oeste	11 636 728	5 801 005	5 835 723	10 092 976	1 543 752	99,4	86,7	6,9

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Taxa de urbanização, densidade demográfica e taxa de crescimento, mundo e Regiões -2000

Região	Taxa de urbanização	densidade demográfica	Taxa de crescimento(1)
Mundo	46,7	45	1,24
Países mais desenvolvidos	73,2	22	0,36
Países menos desenvolvidos	40,3	59	1,44
África	36,2	27	2,32
Ásia	37,2	116	1,22
América do Sul	79,4	20	1,38
Brasil	81,2	20	1,41
América do Norte	79,1	14	1,02
Europa	71,7	32	0,07
Oceania	70,5	4	1,43

FONTE: Nações Unidas.
http://esa.un.org/unpp
(1) Refere-se ao período 2000/05.

3.8 Religião

É importante para se conhecer a estrutura sócio-cultural de uma população e para que se entenda alguns fenômenos e fatores de risco referentes a esta variável.

3.9 Nacionalidade, e outras características

Útil para se verificar possível incidência de algumas doenças em determinados grupos étnicos, por exemplo, e detectar outras diferenças sócio-culturais.

População residente, por cor ou raça, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2000

Grandes Regiões e Unidades da Federação	População residente, por cor ou raça						
	Total	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Sem declaração
Brasil	100,0	53,7	6,2	0,4	38,5	0,4	0,7
Norte	**100,0**	**28,0**	**5,0**	**0,2**	**64,0**	**1,7**	**1,2**
Rondônia	100,0	42,6	4,6	0,2	50,6	0,8	1,2
Acre	100,0	30,2	5,0	0,2	62,2	1,4	0,9
Amazonas	100,0	24,2	3,1	0,3	66,9	4,0	1,4
Roraima	100,0	24,8	4,2	0,1	61,5	8,7	0,6
Pará	100,0	26,1	5,5	0,2	66,4	0,6	1,2
Amapá	100,0	26,6	5,4	0,2	65,7	1,0	1,1
Tocantins	100,0	30,6	7,1	0,2	60,6	0,9	0,7
Nordeste	**100,0**	**32,9**	**7,7**	**0,1**	**58,0**	**0,4**	**0,8**
Maranhão	100,0	26,7	9,6	0,1	62,3	0,5	0,8
Piauí	100,0	26,5	7,8	0,2	64,6	0,1	0,9
Ceará	100,0	37,3	4,1	0,1	57,5	0,2	0,8
Rio Grande do Norte	100,0	42,2	4,6	0,1	52,4	0,1	0,7
Paraíba	100,0	42,6	4,0	0,1	52,3	0,3	0,8
Pernambuco	100,0	40,8	4,9	0,1	52,9	0,4	0,8
Alagoas	100,0	34,1	5,0	0,1	59,5	0,3	0,9
Sergipe	100,0	31,5	6,2	0,2	60,8	0,4	0,9
Bahia	100,0	25,2	13,0	0,2	60,1	0,5	1,0
Sudeste	**100,0**	**62,4**	**6,6**	**0,7**	**29,5**	**0,2**	**0,6**
Minas Gerais	100,0	53,6	7,8	0,2	37,6	0,3	0,6
Espírito Santo	100,0	48,8	6,5	0,1	43,7	0,4	0,5
Rio de Janeiro	100,0	54,7	10,6	0,2	33,5	0,2	0,8
São Paulo	100,0	70,7	4,4	1,2	22,8	0,2	0,7
Sul	**100,0**	**83,6**	**3,7**	**0,4**	**11,5**	**0,3**	**0,4**
Paraná	**100,0**	**77,2**	**2,8**	**0,9**	**18,3**	**0,3**	**0,4**
Santa Catarina	100,0	89,3	2,7	0,1	7,0	0,3	0,6
Rio Grande do Sul	100,0	86,6	5,2	0,1	7,5	0,4	0,3
Centro-Oeste	**100,0**	**49,7**	**4,6**	**0,4**	**43,7**	**0,9**	**0,7**
Mato Grosso do Sul	100,0	54,7	3,4	0,8	38,0	2,6	0,6
Mato Grosso	100,0	44,1	5,6	0,4	47,9	1,2	0,8
Goiás	100,0	50,7	4,5	0,2	43,5	0,3	0,7
Distrito Federal	100,0	49,2	4,8	0,4	44,8	0,3	0,5

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.